

UJIAN AKHIR SEMESTER
BUSINESS INTELLIGENCE
PERANCANGAN *DATA WAREHOUSE* DAN *WEBSITE* UNTUK DATA
HOAKS NASIONAL BERBASIS *EXECUTIVE*
***INFORMATION SYSTEM* (EIS)**



Disusun Oleh:

2409116015	PUTRI SYAFANA AFRILLIA
2409116052	NADILA PUTRI
2409116076	DINDA AULIA RIZKY

SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR KODE PROGRAM	7
DAFTAR OUTPUT PROGRAM	9
DAFTAR TABEL	10
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan.....	12
1.4 Manfaat	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	1
2.1 <i>Data Warehouse</i>	1
2.2 <i>Extract, Transform, and Load (ETL)</i>	2
2.3 Google Colab	3
2.4 <i>Business Intelligence</i>	3
2.5 <i>Online Analytical Processing (OLAP)</i>	3
2.6 <i>Framework</i>	4
2.7 <i>Deployment</i>	5
2.8 <i>Executive Information System</i>	5
BAB III METODOLOGI	6
3.1 Sumber Data.....	6
3.1.1. Indonesian Hoax News Dataset	6
3.1.2. Indonesian Fact and Hoax Political News	7
3.2 Alur Arsitektur Sistem.....	7
BAB IV IMPLEMENTASI ETL	10
4.1 Implementasi ETL.....	10
4.1.1.Extract Data dan Data Understanding	10

4.1.2. Transform data.....	25
4.1.2.1. Preprocessing.....	25
4.1.2.2. Integrasi.....	36
4.1.2.3. Master Data	37
4.1.2.4. Tabel Fakta	44
4.1.3. Load Data	46
4.2 Hasil <i>Data Warehouse</i>	50
4.3 Analisa Data dan <i>Insight</i>	57
BAB V FRONTEND	59
5.1 Frontend.....	59
5.2 <i>Library</i> dan <i>Framework</i>	60
5.3 Komponen <i>User Interface</i>	63
5.4 Navigasi dan <i>Role</i>	65
5.5 Hasil <i>Graphical User Interface</i>	66
5.1.2.5. <i>Landing</i>	67
5.1.2.1. <i>Login</i>	69
5.1.2.2. <i>Dashboard</i>	69
5.1.2.3. <i>Insights & Details</i>	72
5.1.2.4. <i>Reports</i>	73
5.1.2.5. <i>Management</i>	75
5.1.2.6. <i>Profile</i>	77
BAB VI BACKEND.....	79
6.1 Implementasi <i>Backend</i>	79
6.2 Hasil <i>Backend</i>	89
6.3 Analisis <i>Backend</i>	90
BAB VII PENUTUP	93
6.1 Kesimpulan.....	93
6.2 Saran.....	94

LAMPIRAN.....95

DAFTAR PUSTAKA96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Data warehouse	1
Gambar 2. 2 Star schema	2
Gambar 2. 3 Proses ETL	2
Gambar 2. 4 Google Colab	3
Gambar 3. 1 Indonesian Hoax News	6
Gambar 3. 2 Indonesian Fact and Hoax Political News	7
Gambar 3. 3 Activity Diagram.....	9
Gambar 4. 1 Diagram data warehouse	53
Gambar 4. 2 Tabel pada database.....	53
Gambar 4. 3 Isi tabel fakta hoaks.....	54
Gambar 4. 4 Isi tabel dimensi berita	54
Gambar 4. 5 Isi tabel dimensi berita	55
Gambar 4. 6 Isi tabel dimensi waktu	55
Gambar 4. 7 Isi tabel dimensi tag	56
Gambar 4. 8 Isi tabel dimensi kategori	56
Gambar 4. 9 Isi tabel dimensi topik	57
Gambar 4. 10 Isi tabel dimensi status hoaks.....	57
Gambar 4. 11 Halaman Details	73
Gambar 4. 12 Pop-up card detail	73
Gambar 4. 13 Halaman Reports.....	74
Gambar 4. 14 Halaman Reports.....	75
Gambar 4. 15 Halaman manajemen berita.....	76
Gambar 4. 16 Create dan edit berita	76
Gambar 4. 17 Manajemen user	77
Gambar 4. 18 CRUD User	77
Gambar 4. 19 Profile.....	77
Gambar 5. 1 Landing page.....	67
Gambar 5. 2 Landing page (2)	68
Gambar 5. 3 Landing page (3)	68
Gambar 5. 4 Landing page (3)	68
Gambar 5. 5 Login page.....	69

Gambar 5. 6 Panduan Sistem	69
Gambar 5. 7 Dashboard	70
Gambar 5. 8 Dashboard (2).....	71

DAFTAR KODE PROGRAM

Kode Program 1. Import library.....	10
Kode Program 2. Membaca dataset	10
Kode Program 3. Pemeriksaan struktur	11
Kode Program 4. Pemeriksaan tipe data	17
Kode Program 5. Pemeriksaan nama kolom.....	19
Kode Program 6. Memeriksa format tanggal.....	21
Kode Program 7. Memeriksa variasi tag.....	23
Kode Program 8. Penambahan kolom sumber.....	25
Kode Program 9. Harmonisasi nama kolom	25
Kode Program 10. Pemeriksaan missing value.....	27
Kode Program 11. Penghapusan kolom	28
Kode Program 12. Penyamaan struktur kolom	28
Kode Program 13. Pembersihan data.....	29
Kode Program 14. Standarisasi tanggal	30
Kode Program 15. Standarisasi tags	32
Kode Program 16. Penggabungan dataset.....	36
Kode Program 17. Pembuatan surrogate key	36
Kode Program 18. Penyesuaian tipe data.....	37
Kode Program 19. Memeriksa master data.....	37
Kode Program 20. Buat dimensi berita.....	39
Kode Program 21. Pembuatan tabel sumber	40
Kode Program 22. Pembuatan dimensi waktu	40
Kode Program 23. Pembuatan dimensi tag	41
Kode Program 24. Pembuatan dimensi kategori.....	42
Kode Program 25. Pembuatan dimensi topik	43
Kode Program 26. Pembuatan dimensi status.....	43
Kode Program 27. Pembuatan tabel fakta.....	44
Kode Program 28. Buat function untuk export.....	46
Kode Program 29. Konversi ke SQL	46
Kode Program 30. Eksport SQL	49
Kode Program 31. Tabel fact untuk SQL.....	50

Kode Program 32.	Routing utama	59
Kode Program 33.	Protected Route.....	64
Kode Program 34.	Dashboard Layout	65
Kode Program 35.	Navigasi role.....	66
Kode Program 36.	Koneksi database	80
Kode Program 37.	Autentikasi	81
Kode Program 38.	Endpoint dashboard	82
Kode Program 39.	Endpoint dashboard	82
Kode Program 40.	Summary report	83
Kode Program 41.	Machine learning	84
Kode Program 42.	Endpoint admin	86
Kode Program 43.	Script JSON	88
Kode Program 44.	Konfigurasi Vite	88

DAFTAR OUTPUT PROGRAM

Output Program 1. Struktur mentahan	11
Output Program 2. Pemeriksaan tipe data.....	17
Output Program 3. Pemeriksaan nama kolom.....	19
Output Program 4. Pemeriksaan format tanggal	21
Output Program 5. Pemeriksaan variasi tag.....	24
Output Program 6. Missing value pada tag	27
Output Program 7. Hasil pembersihan tags	33
Output Program 8. Identitas master data.....	37
Output Program 9. Hasil <i>export</i> tabel	48
Output Program 10. Missing value	51
Output Program 11. Record data.....	51
Output Program 12. Duplicate data.....	52
Output Program 13. Unique value	52
Output Program 14. Distribusi sumber	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Library dan framework</i>	60
Tabel 2. Struktur folder	61
Tabel 3. Komponen UI	63
Tabel 4. Pages.....	66
Tabel 5. Library dan framework backend	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran informasi melalui media daring telah menjadi instrumen utama dalam membentuk opini publik, hal ini juga dibarengi dengan masifnya persebaran berita palsu atau *hoax* yang dapat mengaburkan fakta objektif dan memicu disinformasi di masyarakat. Fenomena hoaks terutama dalam isu politik dan kebijakan publik, menuntut organisasi mahasiswa untuk memiliki filter informasi yang kuat agar tidak terjebak dalam narasi yang keliru (Laia et al., 2025).

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman memiliki tim khusus yang dinamakan Kementerian Penelitian, Riset, dan Kajian (PRK) yang memegang peranan sentral sebagai pengumpul riset dan keperluan data organisasi. Kementerian ini bertanggung jawab mengelola data, menyusun naskah akademik, hingga memverifikasi isu sebelum dipublikasikan sebagai sikap resmi organisasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah banyak data pendukung seperti yang selama ini masih tersebar dan belum terintegrasi, termasuk data hoaks nasional.

Pendekatan *business intelligence* menawarkan solusi untuk mengolah data mentah menjadi wawasan strategis dengan mengintegrasikan dataset berita hoaks melalui pembuatan *website* yang sifatnya eksekutif atau *Executive Information System*. Kementerian PRK dapat menyediakan pangkalan data berbasis bukti yang dapat diakses oleh kementerian lain melalui suatu sistem. Proses harus ini didukung oleh tahapan *Extract, Transform, Load* (ETL) menggunakan Google Colab, sehingga data yang semula tidak terstruktur dapat diolah menjadi informasi yang siap digunakan dalam pengambilan keputusan organisasi (Safira & Nurlayli, 2023).

Penelitian ini bertujuan merancang portal informasi berbasis *data warehouse* untuk Kementerian itu berdasarkan kebutuhan tersebut. Pengembangan sistem ini merujuk pada prinsip implementasi deteksi berita hoaks berbasis *web* yang memungkinkan penyajian data secara sistematis dan aman (Wahyuni et al., 2026). Sistem ini dirancang dengan kontrol akses khusus, di mana staf kementerian bertindak sebagai admin yang mengelola integritas data, sedangkan fungsionaris kementerian lain bertindak sebagai *user* yang memiliki hak akses untuk melihat meninjau hasil olahan data secara privat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang *data warehouse* yang mampu mengintegrasikan dataset berita hoaks-fakta secara terstruktur?
2. Bagaimana mengimplementasikan proses *Extract, Transform, Load* (ETL) menggunakan Google Colab dalam pengolahan dataset berita Indonesia yang diambil dari berbagai sumber?
3. Bagaimana merancang fitur manajemen folder dan hak akses guna menjaga keteraturan serta keamanan data pendukung kajian organisasi?
4. Bagaimana memanfaatkan *business intelligence* untuk menyajikan visualisasi *dashboard* yang membedakan tren berita fakta dan hoaks bagi kebutuhan riset di BEM KM Unmul?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang *data warehouse* yang terstruktur untuk mengintegrasikan data internal kementerian dan dataset berita publik dalam satu sistem.
2. Mengimplementasikan proses *Extract, Transform, Load* (ETL) menggunakan Google Colab untuk membersihkan dan menyiapkan data.
3. Membangun fitur manajemen folder dan sistem otentikasi untuk memisahkan hak akses antara pengelola data dan peninjau.
4. Menghasilkan visualisasi *dashboard* berbasis intelegen bisnis yang menyajikan grafik guna mendukung pengambilan keputusan organisasi.

1.4 Manfaat

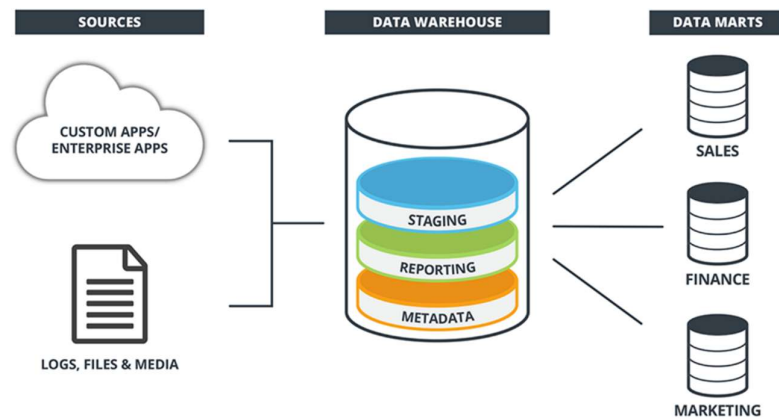
Proyek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan *data warehouse* dan intelegen bisnis dalam menganalisis validitas informasi serta manajemen data organisasi terkhusus berita hoaks pada platform digital, khususnya bagi Kementerian PRK BEM KM Universitas Mulawarman untuk mengambil keputusan kedepannya. Pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan studi terkait analisis persebaran hoaks dan manajemen dokumen riset pada organisasi non-profit, memberikan gambaran mengenai bagaimana *data warehouse* dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan *insight* melalui *dashboard* statistik yang mendukung pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam memverifikasi isu nasional dan mengelola aset digital organisasi secara profesional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Data Warehouse

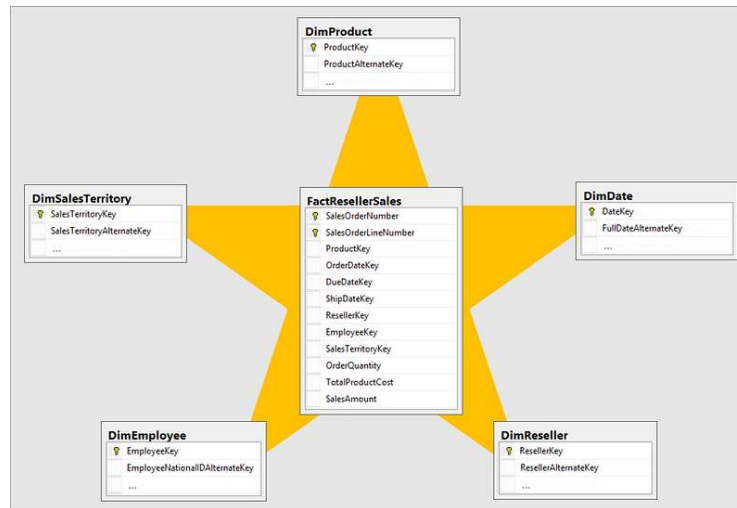
Data warehouse atau gudang data merupakan sistem penyimpanan data yang dirancang untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan *database* operasional yang digunakan untuk transaksi harian, *data warehouse* berfungsi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang telah melalui proses pembersihan dan transformasi sehingga menjadi lebih terstruktur dan konsisten untuk dianalisis.



Gambar 2. 1 Data warehouse

Data warehouse bersifat *subject-oriented*, *integrated*, *time-variant*, dan *non-volatile*, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data historis secara efektif (Inmon, 2002). *Subject-oriented* menunjukkan bahwa data disusun berdasarkan subjek tertentu seperti pengguna atau transaksi. *Integrated* berarti data yang berasal dari berbagai sumber telah disatukan dalam format yang konsisten. *Time-variant* mengacu pada penyimpanan data historis dalam rentang waktu tertentu dan terakhir, *non-volatile* berarti data yang telah disimpan tidak mengalami perubahan atau penghapusan secara langsung.

Data warehouse umumnya menggunakan pendekatan pemodelan data seperti *star schema* yang terdiri dari tabel fakta (*fact table*) dan tabel dimensi (*dimension table*). Struktur ini memungkinkan proses analisis dilakukan dengan lebih efisien terlebih dalam pengolahan berskala besar (Kimball & Ross, 2002).

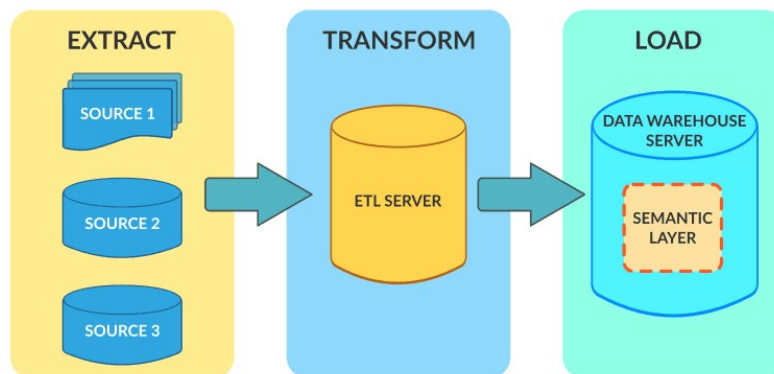


Gambar 2. 2 Star schema

Bidang *business intelligence* menjadikan *data warehouse* berperan sebagai fondasi utama dalam menyediakan data yang telah diolah sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang bernilai, lalu organisasi dapat melakukan perkembangan bisnis.

2.2 Extract, Transform, and Load (ETL)

Proses ETL (Extract, Transform, dan Load) merupakan langkah penting dalam pengembangan data warehouse. ETL bertujuan untuk mengambil data dari berbagai sumber, mengubah format data menjadi yang sesuai, dan memasukkan data ke dalam data warehouse. Proses ETL melibatkan beberapa tahap, yaitu ekstraksi (*extract*), transformasi (*transform*), dan pengisian (*load*).



Gambar 2. 3 Proses ETL

Ekstraksi melibatkan pengambilan data dari sumber data, transformasi melibatkan perubahan format data menjadi yang sesuai, dan pengisian melibatkan memasukkan data ke dalam data warehouse. ETL sangat penting dalam pengembangan data warehouse karena

dapat memastikan bahwa data yang diolah adalah akurat dan konsisten (Kimball & Ross, 2002).

2.3 Google Colab

Google Colab adalah platform gratis yang menyediakan lingkungan kerja Jupyter Notebook yang dapat diakses melalui *browser*. Platform ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan analisis data, pembelajaran mesin, dan pengembangan aplikasi.



Gambar 2. 4 Google Colab

Google Colab dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memproses dan menganalisis data yang besar dan kompleks. Pengguna dapat mengakses berbagai *library* dan *framework* populer seperti Pandas, NumPy, dan scikit-learn untuk melakukan analisis data. Colab juga menyediakan kemampuan untuk menjalankan kode Python secara paralel, sehingga memungkinkan pengguna untuk memproses data yang besar dengan lebih cepat. Dengan demikian, Google Colab dapat menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam proses *data warehouse*, terutama dalam tahap analisis dan visualisasi data.

2.4 Business Intelligence

Business intelligence adalah bidang yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. BI melibatkan pengolahan data, analisis data, dan visualisasi data untuk membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat. BI sangat penting dalam pengembangan *data warehouse* karena dapat membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi bisnis (Turban et al., 2017).

2.5 Online Analytical Processing (OLAP)

Online Analytical Processing (OLAP) adalah sebuah teknologi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melakukan analisis, pelaporan, dan sintesis data historis berukuran

besar secara dinamis dan interaktif dari berbagai perspektif multidimensi. Berbeda dengan sistem operasional harian atau *Online Transaction Processing* (OLTP) yang berfokus pada kecepatan pemrosesan transaksi baris per baris, OLAP dioptimalkan untuk mengeksekusi *query* yang kompleks serta agregasi data tingkat tinggi guna mendukung proses pengambilan keputusan strategis (*Decision Support System*).

Konsep ini merupakan suatu model dimensional yang diimplementasikan pada lingkungan *database* multidimensional untuk memfasilitasi analisis bisnis. Connolly dan Begg (2005) mendefinisikan OLAP sebagai sebuah sintesis dinamis, analisis, dan gabungan dari data multidimensional berskala besar yang mampu menyajikan informasi terintegrasi secara cepat. Dengan demikian, OLAP bertindak sebagai jembatan yang mengubah data mentah di dalam *data warehouse* menjadi *insight* atau wawasan bisnis yang siap pakai bagi pihak eksekutif.

2.6 Framework

Kerangka kerja atau *framework* merupakan struktur dasar berupa kumpulan pustaka, aturan, dan komponen siap pakai yang digunakan untuk mempermudah serta mempercepat proses pengembangan aplikasi *web*. Penggunaan kerangka kerja memastikan kode program yang ditulis menjadi lebih terstruktur, standar, dan mudah dipelihara karena pengembang tidak perlu membangun fungsionalitas dasar seperti sistem rute halaman atau manajemen status dari awal (Utomo, 2024).

Pengembangan aplikasi visualisasi data ini menggabungkan ekosistem Vite, React, dan Node.js untuk memisahkan fungsi pemrosesan data dengan tampilan visual. Kombinasi ini membentuk arsitektur *decoupled* yang membagi sistem menjadi sisi klien dan sisi *server* (Sari & Setiawan, 2024). Vite bertindak sebagai alat pengembangan utama yang mempercepat penyusunan kode di sisi klien. Kecepatan replikasi perubahan kode secara *real-time* melalui fitur Hot Module Replacement mempermudah proses perancangan komponen visual di dalam React (Pratama, 2023).

React berperan penuh sebagai kerangka kerja antarmuka pengguna yang memproses semua visualisasi data secara dinamis langsung di peramban klien. Sisi ini bertanggung jawab menampilkan grafik, tabel, dan dashboard interaktif yang menerima pasokan data dari *server* (Hidayat & Rahman, 2025). Node.js berfungsi sebagai lingkungan jalan di sisi *server* yang menangani seluruh logika belakang sistem. Peran utama Node.js meliputi pengelolaan pipa data, manajemen keamanan, dan penyediaan layanan API yang menjembatani komunikasi data dari basis data utama *data warehouse* menuju antarmuka React (Kurniawan, 2024).

2.7 Deployment

Penyebaran atau *deployment* merupakan serangkaian proses untuk memindahkan kode sumber aplikasi dari lingkungan pengembangan lokal ke dalam server produksi agar dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan internet. Proses ini mencakup kompilasi kode, optimasi aset visual, pengaturan variabel lingkungan, hingga konfigurasi server penampung guna memastikan aplikasi web dapat berjalan dengan stabil dan aman pada infrastruktur awan (Siregar, 2025).

Implementasi sistem visualisasi data ini memanfaatkan infrastruktur berbasis *cloud* untuk menjamin ketersediaan layanan dan keamanan penyimpanan data (Putra & Wijaya, 2024). Seluruh komponen aplikasi dijalankan secara terpisah menggunakan platform Railway dan Aiven. Railway berfungsi sebagai platform penyedia layanan penampung otomatis untuk menjalankan aplikasi sisi klien berbasis React dan sisi server berbasis Node.js. Platform ini terhubung langsung dengan repositori kode sumber, sehingga setiap pembaruan sistem dapat disebarkan secara instan untuk memastikan aplikasi visualisasi data selalu berjalan pada versi terbaru (Ramadhan, 2025).

Aiven digunakan sebagai penyedia layanan basis data berbasis awan yang mengelola seluruh repositori utama *data warehouse*. Platform ini menjamin skalabilitas dan kecepatan proses kueri data berskala besar yang dibutuhkan oleh Node.js untuk menyuplai informasi ke dalam dashboard React (Santoso, 2023). Pemisahan infrastruktur antara server aplikasi di Railway dan basis data di Aiven bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemrosesan data sekaligus menjaga stabilitas sistem saat diakses oleh pengguna.

2.8 Executive Information System

Executive Information System atau Sistem Informasi Eksekutif merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang khusus untuk mempermudah dan mendukung kebutuhan informasi serta pengambilan keputusan para eksekutif senior (Turban & Volonino, 2017). Sistem ini mempermudah akses terhadap informasi penting yang berasal dari komponen internal maupun eksternal organisasi yang relevan dengan tujuan strategis perusahaan.

Sistem informasi eksekutif modern memiliki karakteristik utama berupa kemampuan penelusuran data secara mendalam atau *drill-down* hingga ke tingkat transaksi, fokus pada Critical Success Factors atau Faktor Keberhasilan Kritis, serta integrasi data eksternal seperti tren pasar dan analisis kompetitor (Rainer dkk., 2020).

BAB III

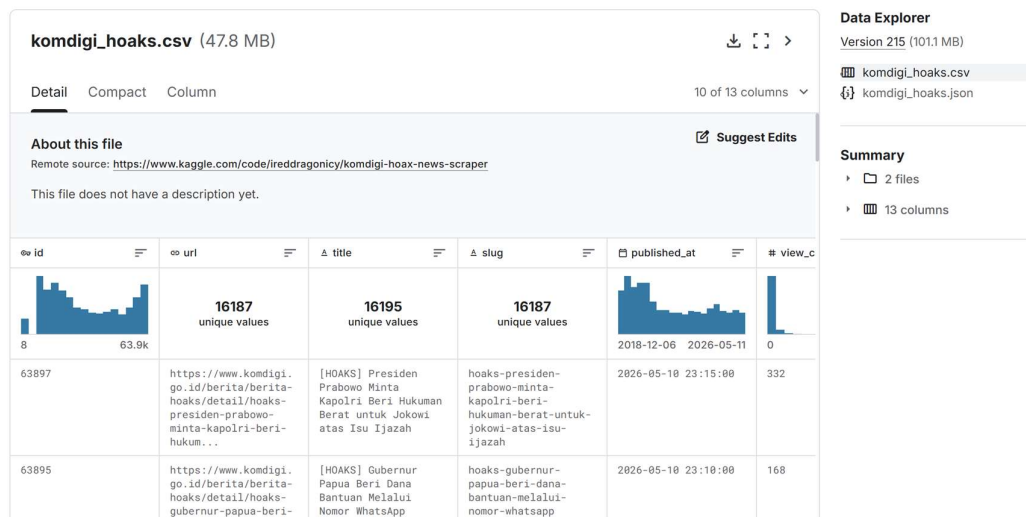
METODOLOGI

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua dataset publik mengenai berita hoaks dan fakta di Indonesia yang diperoleh melalui *platform* Kaggle. *Dataset* tersebut digunakan untuk mendukung proses analisis validitas informasi. Seluruh *dataset* memiliki format CSV maupun XLSX dan diolah menggunakan Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. *Dataset* yang digunakan terdiri dari lima *dataset* utama yang saling melengkapi untuk membangun tabel fakta dan tabel dimensi pada *data warehouse*.

3.1.1. Indonesian Hoax News Dataset

Dataset pertama berasal dari *Indonesian Hoax News Dataset* yang diperoleh melalui platform Kaggle (https://www.kaggle.com/datasets/ireddragonicy/indonesian-hoax-news-dataset?select=komdigi_hoaks.csv). *Dataset* ini berisi kumpulan berita hoaks yang telah diverifikasi oleh Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia).



id	url	title	slug	published_at	view_count
63897	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-presiden-prabowo-minta-kapolri-beri-hukum...	[HOAKS] Presiden Prabowo Minta Kapolri Beri Hukuman Berat untuk Jokowi atas Isu Ijazah	hoaks-presiden-prabowo-minta-kapolri-beri-hukuman-berat-untuk-jokowi-atas-isu-ijazah	2026-05-10 23:15:00	332
63895	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-gubernur-papua-beri-bantuan-melalui-nomor-whatsapp	[HOAKS] Gubernur Papua Beri Dana Bantuan Melalui Nomor WhatsApp	hoaks-gubernur-papua-beri-dana-bantuan-melalui-nomor-whatsapp	2026-05-10 23:10:00	168

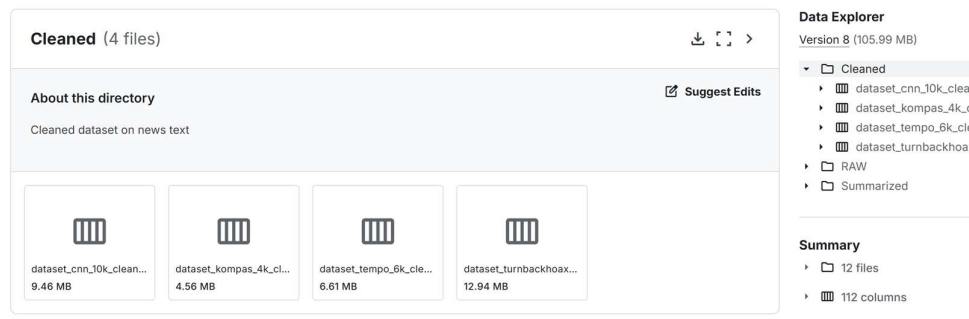
Gambar 3. 1 *Indonesian Hoax News*

Atribut yang tersedia meliputi id, url, title, slug, published_at, view_count, excerpt, body_html, body_text, main_image_url, category, tags, dan topics. *Dataset* ini digunakan sebagai sumber utama dalam mengidentifikasi pola penyebaran berita palsu di Indonesia. *Dataset* ini digunakan sebagai dasar pembentukan tabel fakta, karena memuat metrik utama

yang akan dianalisis dalam data *warehouse*. Data bersifat faktual dan digunakan sebagai dasar pembentukan tabel fakta karena memuat informasi utama terkait status validitas suatu berita.

3.1.2. Indonesian Fact and Hoax Political News

Dataset kedua berasal dari *Indonesian Fact and Hoax Political News* yang diperoleh melalui platform Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/linkgish/indonesian-fact-and-hoax-political-news>). *Dataset* ini terdiri dari beberapa kumpulan berita dari media nasional Indonesia seperti Tempo, CNN Indonesia, Kompas, serta data klarifikasi hoaks dari TurnBackHoax.



Gambar 3. 2 *Indonesian Fact and Hoax Political News*

Data kedua ini memiliki atribut yang sama yaitu Title, Timestamp, FullText, Tags, Author, Url, dan hoax. Beberapa dataset memiliki atribut tambahan yang hanya terdapat pada sumber tertentu, misalnya *dataset* TurnBackHoax memiliki atribut politik, Narasi, dan Clean Narasi, sedangkan dataset Tempo, CNN Indonesia, dan Kompas memiliki atribut *text_new* yang digunakan sebagai hasil preprocessing teks berita. Data pada dataset ini bersifat deskriptif dan digunakan untuk memperkaya informasi berita fakta maupun berita hoaks dalam sistem.

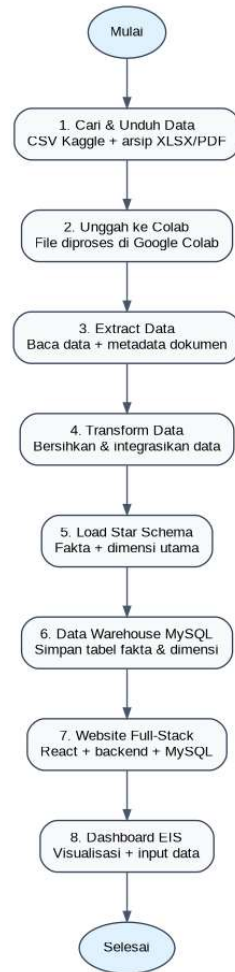
3.2 Alur Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dalam penelitian ini dirancang untuk mengelola data arsip organisasi mahasiswa dan dataset eksternal menjadi informasi strategis melalui Executive Information System (EIS). Alur arsitektur sistem terbagi menjadi empat tahapan utama sebagai berikut.

- a. Proses diawali dengan pengumpulan sumber data dari data internal berupa dokumen arsip organisasi dalam format XLSX, PDF, serta dokumen pendukung, yang dikombinasikan

dengan data eksternal berupa dataset berita hoaks dan fakta berformat CSV dari platform Kaggle.

- b. Seluruh data tersebut kemudian digabungkan melalui proses ETL menggunakan Google Colab dan *library* pandas untuk diekstrak, dibersihkan dari data duplikat atau *missing value*, serta disamakan struktur atributnya agar menjadi satu dataset yang utuh dan seragam.
- c. Hasil data yang telah melalui proses ETL tersebut selanjutnya dimasukkan dan disimpan ke dalam *data warehouse* berbasis MySQL dengan pendekatan *star schema*, yang memisahkan data ke dalam tabel fakta untuk aktivitas utama dan tabel dimensi untuk informasi pendukung.
- d. Terakhir data yang tersimpan di MySQL digunakan untuk membangun *website* menggunakan React untuk tampilan antarmuka dan teknologi *backend* pendukung, di mana website ini mengintegrasikan fitur manajemen data arsip sekaligus *dashboard* interaktif untuk pimpinan organisasi.



Gambar 3. 3 *Activity Diagram*

Alur perancangan sistem dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan tahapan pengolahan data mulai dari pengambilan dataset hingga menghasilkan *insight* yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan organisasi. Alur tersebut divisualisasikan dalam bentuk Activity Diagram di atas.

BAB IV

IMPLEMENTASI ETL

4.1 Implementasi ETL

Proses ETL (*Extract, Transform, Load*) pada penelitian ini dilakukan menggunakan Google Colab sebagai lingkungan utama pengolahan data. Tahapan ETL dilakukan untuk mengintegrasikan beberapa *dataset* berita hoaks dan fakta dari berbagai sumber media menjadi sebuah *data warehouse* yang struktural. Sumbernya berasal dari Komdigi, CNN Indonesia, Kompas, Tempo, dan TurnBackHoax. Semua *dataset* memiliki format CSV maupun XLSX sehingga diperlukan proses harmonisasi struktur data sebelum dilakukan integrasi.

4.1.1. *Extract Data dan Data Understanding*

Tahap *extract* dilakukan untuk mengambil data dari berbagai sumber dataset dan memuatnya ke dalam lingkungan Google Colab. Pada tahap awal dilakukan *import library* yang digunakan dalam proses pengolahan data.

Kode Program 1. Import library

```
1. import pandas as pd
2. import numpy as np
```

Library pandas digunakan untuk membaca dan memanipulasi data, sedangkan numpy digunakan untuk mendukung operasi numerik dan penanganan missing value. Setelah library berhasil diimport, dilakukan proses pembacaan dataset menggunakan fungsi `read_csv()` dan `read_excel()`.

Kode Program 2. Membaca *dataset*

```
3. df_komdigi = pd.read_csv('/content/komdigi_hoaks.csv')
4. df_cnn = pd.read_excel('/content/dataset_cnn_10k_cleaned.xlsx')
5. df_kompas = pd.read_excel('/content/dataset_kompas_4k_cleaned.xlsx')
6. df_tempo = pd.read_excel('/content/dataset_tempo_6k_cleaned.xlsx')
7. df_turnback = pd.read_excel('/content/dataset_turnbackhoax_10_cleaned.xlsx')
```

Dataset yang berhasil dimuat kemudian disimpan ke dalam *dictionary* untuk mempermudah proses pemeriksaan awal terhadap struktur data. Lanjut, dilakukan tahap *data understanding* untuk memahami struktur dan karakteristik masing-masing dataset sebelum proses transformasi dilakukan. Tahap ini penting karena setiap sumber data memiliki format

atribut, tipe data, dan pola isi yang berbeda-beda. Pemeriksaan data dilakukan terhadap beberapa aspek, yaitu struktur dataset, tipe data atribut, nama kolom, format tanggal, serta variasi tag. Tujuannya untuk mengetahui kondisi awal masing-masing *dataset*.

Kode Program 3. Pemeriksaan struktur

```
8. datasets = {
9.     "KOMDIGI": df_komdigi,
10.    "CNN": df_cnn,
11.    "KOMPAS": df_kompas,
12.    "TEMPO": df_tempo,
13.    "TURNBACKHOAX": df_turnback
14. }
15.
16. for nama, df in datasets.items():
17.
18.     print("\n=====")
19.     print(f"DATASET : {nama}")
20.     print("=====")
21.
22.     print("\nSHAPE:")
23.     print(df.shape)
24.
25.     print("\nKOLOM:")
26.     print(df.columns.tolist())
27.
28.     print("\nMISSING VALUE:")
29.     print(df.isnull().sum())
30.
31.     print("\nSAMPLE DATA:")
32.     display(df.head())
```

Output Program 1. Struktur mentahan

```
1. =====
2. DATASET : KOMDIGI
3. =====
4.
5. SHAPE:
6. (16258, 13)
7.
8. KOLOM:
9. ['id', 'url', 'title', 'slug', 'published_at', 'view_count', 'excerpt', 'body_html',
   'body_text', 'main_image_url', 'category', 'tags', 'topics']
10.
11. MISSING VALUE:
12. id                0
13. url               0
```

```

14. title                0
15. slug                 0
16. published_at         0
17. view_count           0
18. excerpt              15283
19. body_html            0
20. body_text            2
21. main_image_url       37
22. category             0
23. tags                 14706
24. topics               0
25. dtype: int64
26.
27. SAMPLE DATA:
28. id    url    title    slug    published_at    view_count    excerpt body_html
      body_text    main_image_url category    tags    topics
29. 0      63885  https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/... [HOAKS]    Vaksin
      TBC Mengandung Nanobots    hoaks-vaksin-tbc-mengandung-nanobots 2026-05-08
      22:13:00    13    NaN    <p    style="margin-left:0in;text-align:justify;"...
      Penjelasan:    Beredar    sebuah    unggahan    di    media    s...
      https://web.komdigi.go.id/resource/dXBsb2Fkcy8... Klarifikasi    Hoaks
      hoaks hari ini Hoaks
30. 1      63884  https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/... [HOAKS]    Indonesia
      Bakal Pungut Tarif ke Kapal ...    hoaks-indonesia-bakal-pungut-tarif-ke-kapal-
      as... 2026-05-08 22:10:00    13    NaN    <p    style="margin-left:0in;text-
      align:justify;"... Penjelasan:    Beredar    sebuah    unggahan    video    di    m...
      https://web.komdigi.go.id/resource/dXBsb2Fkcy8... Klarifikasi    Hoaks
      hoaks hari ini Hoaks
31. 2      63883  https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/... [HOAKS]    Video
      Donald Trump Kibarkan Bendera Putih    hoaks-video-donald-trump-kibarkan-bendera-putih
      2026-05-08 22:07:00    12    NaN    <p    style="margin-left:0in;text-
      align:justify;"... Penjelasan:    Beredar    sebuah    unggahan    video    di    m...
      https://web.komdigi.go.id/resource/dXBsb2Fkcy8... Klarifikasi    Hoaks
      hoaks hari ini Hoaks
32. 3      63882  https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/... [HOAKS]
      Keterlibatan Oknum TNI di Kasus Pengge...    hoaks-keterlibatan-oknum-tni-di-kasus-
      penggere... 2026-05-08 22:03:00    13    NaN    <p style="margin-left:0in;text-
      align:justify;"... Penjelasan:    Beredar    unggahan    video    di    media    so...
      https://web.komdigi.go.id/resource/dXBsb2Fkcy8... Klarifikasi    Hoaks
      hoaks hari ini Hoaks
33. 4      63881  https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/... [HOAKS]    Tautan
      untuk Daftar Seleksi Pegawai Te...    hoaks-tautan-untuk-daftar-seleksi-pegawai-
      teta... 2026-05-08 22:00:00    12    NaN    <p    style="margin-left:0in;text-
      align:justify;"... Penjelasan:    Beredar    sebuah    unggahan    di    media    s...
      https://web.komdigi.go.id/resource/dXBsb2Fkcy8... Klarifikasi    Hoaks
      hoaks hari ini Hoaks
34.
35. =====
36. DATASET : CNN
37. =====

```



```

38.
39. SHAPE:
40. (9630, 9)
41.
42. KOLOM:
43. ['Unnamed: 0', 'Title', 'Timestamp', 'FullText', 'Tags', 'Author', 'Url',
    'text_new', 'hoax']
44.
45. MISSING VALUE:
46. Unnamed: 0      0
47. Title           0
48. Timestamp       0
49. FullText        0
50. Tags            3
51. Author          0
52. Url             0
53. text_new        0
54. hoax            0
55. dtype: int64
56.
57. SAMPLE DATA:
58. Unnamed: 0      Title      Timestamp      FullText      Tags      Author      Url      text_new
    hoax
59. 0      0      Anies di Milad BKMT: Pengajian Menghasilkan Ib... Selasa, 21 Feb
    2023 21:22 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Gubernur DKI ... anies
    baswedan;pengajian;pilpres 2024;badan ko... CNN Indonesia
    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230221... Anies di Milad BKMT:
    Pengajian Menghasilkan Ib... 0
60. 1      1      Edy Soal Pilgub Sumut: Kalau yang Maju Abal-ab... Selasa, 21 Feb
    2023 20:46 WIB Medan, CNN Indonesia -- Gubernur Sumatera Utar... edy
    rahmayadi;pemilu 2024;pilkada 2024 CNN Indonesia
    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230221... Edy Soal Pilgub Sumut:
    Kalau yang Maju Abal-ab... 0
61. 2      2      PKB Bakal Daftarkan Menaker Ida Fauziyah Jadi ... Selasa, 21 Feb
    2023 20:33 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Kebangkitan B... ida
    fauziyah;pkb;pemilu 2024;pileg 2024 CNN Indonesia
    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230221... PKB Bakal Daftarkan
    Menaker Ida Fauziyah Jadi ... 0
62. 3      3      Gede Pasek Doakan AHY Jadi Capres atau Cawapres Selasa, 21 Feb
    2023 19:58 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Ke... gede pasek
    suardika;ahy;pilpres 2024;pemilu 20... CNN Indonesia
    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230221... Gede Pasek Doakan AHY
    Jadi Capres atau Cawapre... 0
63. 4      4      PKN Siapkan Jabatan Khusus Buat Anas Urbaningr... Selasa, 21 Feb
    2023 18:56 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat... anas
    urbaningrum;pkn;pemilu 2024 CNN Indonesia
    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230221... PKN Siapkan Jabatan
    Khusus Buat Anas Urbaningr... 0
64.
65. =====

```

```

66. DATASET : KOMPAS
67. =====
68.
69. SHAPE:
70. (4750, 9)
71.
72. KOLOM:
73. ['Unnamed: 0', 'Title', 'Timestamp', 'FullText', 'Tags', 'Author', 'Url',
    'text_new', 'hoax']
74.
75. MISSING VALUE:
76. Unnamed: 0      0
77. Title           21
78. Timestamp       21
79. FullText        27
80. Tags            158
81. Author          337
82. Url             0
83. text_new        27
84. hoax            0
85. dtype: int64
86.
87. SAMPLE DATA:
88. Unnamed: 0      Title      Timestamp      FullText      Tags      Author      Url      text_new
    hoax
89. 0      0      Efek Ekor Jas Pencalonan Anies, Elektabilitas ...      21 Februari 2023,
    15:30 WIB      Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litb...      Survei      Litbang
    Kompas;Elektabilitas Nasdem Nai...      NaN
    https://video.kompas.com/watch/258152/efek-eko...      Efek Ekor Jas Pencalonan
    Anies, Elektabilitas ...      0
90. 1      1      Ekonomi 2024 Ditargetkan Tumbuh 5,7 Persen, pa...      Kompas.com      -
    21/02/2023, 14:22 WIB      JAKARTA, KOMPAS.com      -      Pemerintah menargetkan p...
    Jakarta;Ekonomi 2024      Penulis Yohana Artha Uly | Editor Aprillia Ika
    http://money.kompas.com/read/2023/02/21/142238...      Ekonomi 2024 Ditargetkan
    Tumbuh 5,7 Persen, pa...      0
91. 2      2      Survei Litbang Kompas: PDI-P, Gerindra, dan Go...      21 Februari 2023,
    09:58 WIB      PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Go...      Pdip;Pdi
    Perjuangan;Gerindra;Golkar;Demokrat;N...      NaN
    https://video.kompas.com/watch/257988/survei-l...      Survei      Litbang      Kompas:
    PDI-P, Gerindra, dan Go...      0
92. 3      3      Survei Litbang "Kompas": Popularitas Golkar Te...      Kompas.com      -
    21/02/2023, 05:23 WIB      JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas Ja...      Litbang
    Kompas;survei kepemimpinan nasional;su...      Penulis Tatang Guritno | Editor Bagus
    Santosahttp://nasional.kompas.com/read/2023/02/21/052...      Survei Litbang "Kompas":
    Popularitas Golkar Te...      0
93. 4      4      "Endorsement" dan Basa-basi Politik ala Jokowi...      Kompas.com      -
    21/02/2023, 05:20 WIB      JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo la...      capres
    pemilu 2024;jokowi dukung ganjar;jokowi...      Penulis Fitria Chusna Farisa | Editor
    Fitria C...      http://nasional.kompas.com/read/2023/02/21/052...      "Endorsement" dan
    Basa-basi Politik ala Jokowi...      0

```

```

94.
95. =====
96. DATASET : TEMPO
97. =====
98.
99. SHAPE:
100.      (6592, 9)
101.
102.      KOLOM:
103.      ['Unnamed: 0', 'Title', 'Timestamp', 'FullText', 'Tags', 'Author', 'Url',
        'text_new', 'hoax']
104.
105.      MISSING VALUE:
106.      Unnamed: 0      0
107.      Title          0
108.      Timestamp      0
109.      FullText       0
110.      Tags           1
111.      Author         0
112.      Url            0
113.      text_new       0
114.      hoax           0
115.      dtype: int64
116.
117.      SAMPLE DATA:
118.      Unnamed: 0      Title      Timestamp      FullText      Tags      Author      Url
        text_new      hoax
119.      0      0      Ma'ruf Amin akan Saksikan Lagi Timnas Indonesi... Sabtu, 1
        Januari 2022 17:14 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin... Ma'ruf
        Amin;Piala AFF 2020;Indonesia vs Thaila... Reporter Egi Adyatama Editor Aditya
        Budiman https://nasional.tempo.co/read/1545504/maruf-a... Ma'ruf Amin akan
        Saksikan Lagi Timnas Indonesi... 0
120.      1      1      Menag Yaqut Canangkan 2022 Sebagai Tahun Toler... Sabtu, 1
        Januari 2022 15:05 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil...
        Menag;Yaqut Cholil Qoumas;Gus Yaqut;Toleransi;... Reporter Egi Adyatama
        Editor Aditya Budiman https://nasional.tempo.co/read/1545477/menag-y... Menag
        Yaqut Canangkan 2022 Sebagai Tahun Toler... 0
121.      2      2      Jokowi Ajak Masyarakat Hadapi 2022 dengan Sema... Sabtu, 1
        Januari 2022 12:05 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau ...
        Jokowi;2022;Pandemi Covid-19;Resesi Reporter Antara Editor Eko Ari Wibowo
        https://nasional.tempo.co/read/1545437/jokowi-... Jokowi Ajak Masyarakat
        Hadapi 2022 dengan Sema... 0
122.      3      3      Top Nasional: Strategi Hadapi Omicron, Lemhana... Sabtu, 1
        Januari 2022 07:28 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang banyak menarik...
        Omicron;Lemhanas;Kemenkes;WHO;Agus Widjojo Reporter Tempo.co Editor Eko Ari
        Wibowo https://nasional.tempo.co/read/1545377/top-nas... Top Nasional: Strategi
        Hadapi Omicron, Lemhana... 0
123.      4      4      Mulai Tahun Ini, Menteri Tjahjo Kumolo Minta P... Sabtu, 1
        Januari 2022 07:02 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Apar... Tjahjo
        Kumolo;Menpan RB;ASN;PNS;protokol keseh... Reporter Friski Riana Editor Syailendra

```

```

Persada https://nasional.tempo.co/read/1545310/mulai-t... Mulai Tahun Ini, Menteri
Tjahjo Kumolo Minta P... 0
124.
125. =====
126. DATASET : TURNBACKHOAX
127. =====
128.
129. SHAPE:
130. (10381, 11)
131.
132. KOLOM:
133. ['Unnamed: 0', 'Title', 'Timestamp', 'FullText', 'Tags', 'Author', 'Url',
'politik', 'Narasi', 'Clean Narasi', 'hoax']
134.
135. MISSING VALUE:
136. Unnamed: 0 0
137. Title 0
138. Timestamp 0
139. FullText 0
140. Tags 0
141. Author 0
142. Url 0
143. politik 0
144. Narasi 0
145. Clean Narasi 3879
146. hoax 0
147. dtype: int64
148.
149. SAMPLE DATA:
150. Unnamed: 0 Title Timestamp FullText Tags Author Url
politikNarasi Clean Narasi hoax
151. 0 0 [SALAH] Anies Baswedan Dekat Dengan Aliran Krs... Maret 1,
2023 Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Uni... Fitnah;Hasut;Hoax
Pemeriksa Fakta Juniorhttps://turnbackhoax.id/2023/03/01/salah-anies... 1
\n"BISA DILIHAT SI ONTA YAMAN NGGAK PEDULI ITU... BISA DILIHAT SI ONTA
YAMAN NGGAK PEDULI ITU AP... 1
152. 1 1 [SALAH] Hakim Wahyu Iman Santoso Alami Kecelak... Maret 1,
2023 Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Uni... Fitnah;Hasut;Hoax
Pemeriksa Fakta Juniorhttps://turnbackhoax.id/2023/03/01/salah-hakim... 0
\n"ini bener gasih?? Ya Allah gimna keadaan pa... ini bener gasih?? Ya
Allah gimna keadaan pa ha... 1
153. 2 2 [SALAH] GAMBAR MEGAWATI DAN PUAN BERMAIN SLOT Februari
28, 2023 Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Uni... Fitnah;Hasut;Hoax
Pemeriksa Fakta Juniorhttps://turnbackhoax.id/2023/02/28/salah-gamba... 1
\n"Nenek lampir pemimpin partai banteng bercul... Nenek lampir pemimpin
partai banteng bercula s... 1
154. 3 3 [SALAH] JONATHAN LATUMAHINA SEORANG NASRANI DA... Februari
28, 2023 Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Uni... Fitnah;Hasut;Hoax
Pemeriksa Fakta Juniorhttps://turnbackhoax.id/2023/02/28/salah-jonat... 0
\n"gerombolan kulup banyak menyusup ke ormas2 ... gerombolan kulup banyak

```

```

        menyusup ke ormas2 isl...      1
155.      4      4      [SALAH] PESAN WHATSAPP DARI BMKG YANG KABARKAN...      Februari
        28, 2023      Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Uni...      Fitnah;Hasut;Hoax
        Periksa Fakta Junior      https://turnbackhoax.id/2023/02/28/salah-pesan... 1      NaN
1

```

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa setiap *dataset* memiliki jumlah atribut dan jumlah data yang berbeda-beda. Terdapat *missing value* sehingga perlu dilakukan proses *cleaning* pada tahap transformasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tipe data pada masing-masing dataset untuk melihat konsistensinya.

Kode Program 4. Pemeriksaan tipe data

```

156.      for nama, df in datasets.items():
157.
158.          print("\n=====")
159.          print(f"TIPE DATA : {nama}")
160.          print("=====")
161.
162.          print(df.dtypes)

```

Output Program 2. Pemeriksaan tipe data

```

163.      =====
164.      TIPE DATA : KOMDIGI
165.      =====
166.      id                int64
167.      url               object
168.      title             object
169.      slug              object
170.      published_at      object
171.      view_count        int64
172.      excerpt           object
173.      body_html         object
174.      body_text         object
175.      main_image_url    object
176.      category          object
177.      tags              object
178.      topics            object
179.      dtype: object
180.
181.      =====
182.      TIPE DATA : CNN
183.      =====
184.      Unnamed: 0        int64
185.      Title             object
186.      Timestamp         object

```

```
187.      FullText      object
188.      Tags          object
189.      Author        object
190.      Url           object
191.      text_new       object
192.      hoax          int64
193.      dtype: object
194.
195.      =====
196.      TIPE DATA : KOMPAS
197.      =====
198.      Unnamed: 0      int64
199.      Title          object
200.      Timestamp      object
201.      FullText      object
202.      Tags          object
203.      Author        object
204.      Url           object
205.      text_new       object
206.      hoax          int64
207.      dtype: object
208.
209.      =====
210.      TIPE DATA : TEMPO
211.      =====
212.      Unnamed: 0      int64
213.      Title          object
214.      Timestamp      object
215.      FullText      object
216.      Tags          object
217.      Author        object
218.      Url           object
219.      text_new       object
220.      hoax          int64
221.      dtype: object
222.
223.      =====
224.      TIPE DATA : TURNBACKHOAX
225.      =====
226.      Unnamed: 0      int64
227.      Title          object
228.      Timestamp      object
229.      FullText      object
230.      Tags          object
231.      Author        object
232.      Url           object
233.      politik        int64
234.      Narasi         object
235.      Clean Narasi   object
236.      hoax          int64
```

```
237.         dtype: object
```

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar atribut menggunakan tipe data object karena berisi teks, sedangkan beberapa atribut numerik seperti `view_count` dan `hoax` menggunakan tipe `int64`. Atribut tanggal masih tersimpan dalam bentuk *string* sehingga perlu dilakukan *parsing datetime* pada tahap transformasi. Lanjut ke pemeriksaan nama kolom *dataset*, yang dilakukan untuk melihat kesesuaian struktur antar *dataset*, khususnya nama kolom yang berbeda antar sumber data. Perbedaan struktur ini nantinya akan diseragamkan pada proses harmonisasi kolom.

Kode Program 5. Pemeriksaan nama kolom

```
238.         for nama, df in datasets.items():
239.
240.             print("\n=====")
241.             print(f"KOLOM DATASET : {nama}")
242.             print("=====")
243.
244.             print(f"Jumlah baris : {df.shape[0]}")
245.             print(f"Jumlah kolom : {df.shape[1]}")
246.             print("Nama-Nama Kolom")
247.             for col in df.columns:
248.                 print(col)
249.
```

Output Program 3. Pemeriksaan nama kolom

```
250.         =====
251.         KOLOM DATASET : KOMDIGI
252.         =====
253.         Jumlah baris : 16258
254.         Jumlah kolom : 13
255.         Nama-Nama Kolom
256.         id
257.         url
258.         title
259.         slug
260.         published_at
261.         view_count
262.         excerpt
263.         body_html
264.         body_text
265.         main_image_url
266.         category
267.         tags
268.         topics
```

```
269.
270.      =====
271.      KOLOM DATASET : CNN
272.      =====
273.      Jumlah baris : 9630
274.      Jumlah kolom : 9
275.      Nama-Nama Kolom
276.      Unnamed: 0
277.      Title
278.      Timestamp
279.      FullText
280.      Tags
281.      Author
282.      Url
283.      text_new
284.      hoax
285.
286.      =====
287.      KOLOM DATASET : KOMPAS
288.      =====
289.      Jumlah baris : 4750
290.      Jumlah kolom : 9
291.      Nama-Nama Kolom
292.      Unnamed: 0
293.      Title
294.      Timestamp
295.      FullText
296.      Tags
297.      Author
298.      Url
299.      text_new
300.      hoax
301.
302.      =====
303.      KOLOM DATASET : TEMPO
304.      =====
305.      Jumlah baris : 6592
306.      Jumlah kolom : 9
307.      Nama-Nama Kolom
308.      Unnamed: 0
309.      Title
310.      Timestamp
311.      FullText
312.      Tags
313.      Author
314.      Url
315.      text_new
316.      hoax
317.
318.      =====
```



```

319.      KOLOM DATASET : TURNBACKHOAX
320.      =====
321.      Jumlah baris : 10381
322.      Jumlah kolom : 11
323.      Nama-Nama Kolom
324.      Unnamed: 0
325.      Title
326.      Timestamp
327.      FullText
328.      Tags
329.      Author
330.      Url
331.      politik
332.      Narasi
333.      Clean Narasi
334.      hoax

```

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan penamaan atribut antar *dataset* meskipun menyimpan informasi yang serupa. Sebagai contoh *dataset* Komdigi menggunakan atribut `title` dan `body_text`, sedangkan *dataset* lain menggunakan `Title` dan `FullText`. Perbedaan ini menjadi dasar dilakukannya harmonisasi kolom pada tahap *preprocessing*.

Tahap berikutnya dilakukan pemeriksaan format tanggal publikasi berita pada masing-masing *dataset*. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui variasi format tanggal sebelum dilakukan standarisasi *datetime*.

Kode Program 6. Memeriksa format tanggal

```

335.      for nama, df in datasets.items():
336.
337.          print("\n=====")
338.          print(f"FORMAT TANGGAL : {nama}")
339.          print("=====")
340.
341.          if 'published_at' in df.columns:
342.              print(df['published_at'].head())
343.
344.          elif 'Timestamp' in df.columns:
345.              print(df['Timestamp'].head())
346.
347.          else:
348.              print("Kolom tanggal tidak ditemukan")

```

Output Program 4. Pemeriksaan format tanggal

```

349.      =====
350.      FORMAT TANGGAL : KOMDIGI

```

```

351. =====
352. 0    2026-05-08 22:13:00
353. 1    2026-05-08 22:10:00
354. 2    2026-05-08 22:07:00
355. 3    2026-05-08 22:03:00
356. 4    2026-05-08 22:00:00
357. Name: published_at, dtype: object
358.
359. =====
360. FORMAT TANGGAL : CNN
361. =====
362. 0    Selasa, 21 Feb 2023 21:22 WIB
363. 1    Selasa, 21 Feb 2023 20:46 WIB
364. 2    Selasa, 21 Feb 2023 20:33 WIB
365. 3    Selasa, 21 Feb 2023 19:58 WIB
366. 4    Selasa, 21 Feb 2023 18:56 WIB
367. Name: Timestamp, dtype: object
368.
369. =====
370. FORMAT TANGGAL : KOMPAS
371. =====
372. 0          21 Februari 2023, 15:30 WIB
373. 1    Kompas.com - 21/02/2023, 14:22 WIB
374. 2          21 Februari 2023, 09:58 WIB
375. 3    Kompas.com - 21/02/2023, 05:23 WIB
376. 4    Kompas.com - 21/02/2023, 05:20 WIB
377. Name: Timestamp, dtype: object
378.
379. =====
380. FORMAT TANGGAL : TEMPO
381. =====
382. 0    Sabtu, 1 Januari 2022 17:14 WIB
383. 1    Sabtu, 1 Januari 2022 15:05 WIB
384. 2    Sabtu, 1 Januari 2022 12:05 WIB
385. 3    Sabtu, 1 Januari 2022 07:28 WIB
386. 4    Sabtu, 1 Januari 2022 07:02 WIB
387. Name: Timestamp, dtype: object
388.
389. =====
390. FORMAT TANGGAL : TURNBACKHOAX
391. =====
392. 0          Maret 1, 2023
393. 1          Maret 1, 2023
394. 2    Februari 28, 2023
395. 3    Februari 28, 2023
396. 4    Februari 28, 2023
397. Name: Timestamp, dtype: object

```

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa setiap *dataset* memiliki format tanggal yang berbeda-beda. *Dataset* Komdigi menggunakan format *datetime* standar, sedangkan *dataset*

lain menggunakan format teks berbahasa Indonesia yang masih mengandung nama hari maupun keterangan Waktu Indonesia Barat atau WIB. Perbedaan format ini memerlukan proses *parsing* dan normalisasi tanggal. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap variasi isi atribut *tag* untuk mengetahui keberadaan *multi-value tag* pada *dataset*.

Kode Program 7. Memeriksa variasi *tag*

```
398.         for nama, df in datasets.items():
399.
400.             print("\n=====")
401.             print(f"VARIASI TAG : {nama}")
402.             print("=====")
403.
404.             if 'tags' in df.columns:
405.
406.                 # cek apakah ada multi value
407.                 multi = df[
408.                     df['tags'].astype(str).str.contains(';', na=False)
409.                 ]['tags']
410.
411.                 if len(multi) > 0:
412.
413.                     print("Contoh Multi Value Tag:")
414.                     print(multi.head(5))
415.
416.                 else:
417.
418.                     print("Contoh Tag:")
419.                     print(df['tags'].dropna().head(5))
420.
421.             elif 'Tags' in df.columns:
422.
423.                 multi = df[
424.                     df['Tags'].astype(str).str.contains(';', na=False)
425.                 ]['Tags']
426.
427.                 if len(multi) > 0:
428.
429.                     print("Contoh Multi Value Tag:")
430.                     print(multi.head(5))
431.
432.                 else:
433.
434.                     print("Contoh Tag:")
435.                     print(df['Tags'].dropna().head(5))
436.
437.             else:
438.
439.                 print("Kolom tag tidak tersedia")
```

Output Program 5. Pemeriksaan variasi tag

```
440. =====
441. VARIASI TAG : KOMDIGI
442. =====
443. Contoh Tag:
444. 0   hoaks hari ini
445. 1   hoaks hari ini
446. 2   hoaks hari ini
447. 3   hoaks hari ini
448. 4   hoaks hari ini
449. Name: tags, dtype: object
450.
451. =====
452. VARIASI TAG : CNN
453. =====
454. Contoh Multi Value Tag:
455. 0   anies baswedan;pengajian;pilpres 2024;badan ko...
456. 1           edy rahmayadi;pemilu 2024;pilkada 2024
457. 2           ida fauziyah;pkb;pemilu 2024;pileg 2024
458. 3   gede pasek suardika;ahy;pilpres 2024;pemilu 20...
459. 4           anas urbaningrum;pkn;pemilu 2024
460. Name: Tags, dtype: object
461.
462. =====
463. VARIASI TAG : KOMPAS
464. =====
465. Contoh Multi Value Tag:
466. 0   Survei Litbang Kompas;Elektabilitas Nasdem Nai...
467. 1           Jakarta;Ekonomi 2024
468. 2   Pdi;pdi Perjuangan;Gerindra;Golkar;Demokrat;N...
469. 3   Litbang Kompas;survei kepemimpinan nasional;su...
470. 4   capres pemilu 2024;jokowi dukung ganjar;jokowi...
471. Name: Tags, dtype: object
472.
473. =====
474. VARIASI TAG : TEMPO
475. =====
476. Contoh Multi Value Tag:
477. 0   Ma'ruf Amin;Piala AFF 2020;Indonesia vs Thaila...
478. 1   Menag;Yaqut Cholil Qoumas;Gus Yaqut;Toleransi;...
479. 2           Jokowi;2022;Pandemi Covid-19;Resesi
480. 3           Omicron;Lemhanas;Kemenkes;WHO;Agus Widjojo
481. 4   Tjahjo Kumolo;Menpan RB;ASN;PNS;protokol keseh...
482. Name: Tags, dtype: object
483.
484. =====
485. VARIASI TAG : TURNBACKHOAX
486. =====
487. Contoh Multi Value Tag:
```

```

488.      0      Fitnah;Hasut;Hoax
489.      1      Fitnah;Hasut;Hoax
490.      2      Fitnah;Hasut;Hoax
491.      3      Fitnah;Hasut;Hoax
492.      4      Fitnah;Hasut;Hoax
493.      Name: Tags, dtype: object

```

Pemeriksaan variasi tag menunjukkan bahwa CNN, Kompas, Tempo, dan TurnBackHoax memiliki *multi-value tag* yang dipisahkan menggunakan delimiter titik koma (;), sedangkan Komdigi cenderung menggunakan *single tag*. Nantinya ini digunakan sebagai dasar dalam proses pembentukan tabel dimensi *tag* pada *data warehouse*.

4.1.2. Transform data

Transformasi data adalah proses mengubah format, struktur, atau nilai data mentah agar lebih sesuai untuk kebutuhan sistem, analisis statistik, atau pemodelan. proses transformasi data akan berfokus pada penyesuaian struktur dan pembersihan minor agar seluruh *dataset* siap digunakan untuk analisis atau pemodelan.

5.1.2.1. Preprocessing

Tahap *preprocessing data* yang berfungsi untuk membersihkan, menyaring, dan menyiapkan data mentah sebelum dipindahkan ke *data warehouse*. Data mentah yang biasanya kotor dan tidak konsisten akan diolah di sini. Pertama, kita akan menambahkan kolom sumber untuk menandai asal *dataset*. Kolom ini nantinya digunakan dalam pembentukan dimensi sumber pada *data warehouse*.

Kode Program 8. Penambahan kolom sumber

```

494.      df_komdigi['sumber'] = 'Kemdigi'
495.      df_cnn['sumber'] = 'CNN'
496.      df_kompas['sumber'] = 'Kompas'
497.      df_tempo['sumber'] = 'Tempo'
498.      df_turnback['sumber'] = 'TurnBackHoax'

```

Agar seluruh dataset dapat digabungkan ke dalam satu struktur terintegrasi, dilakukan proses harmonisasi nama kolom menggunakan mapping atribut. Proses ini bertujuan untuk menyamakan representasi data sehingga seluruh dataset dapat diproses menggunakan skema yang sama.

Kode Program 9. Harmonisasi nama kolom

```

499.      def harmonisasi_kolom(df):

```

```

500.
501.         df.columns = df.columns.str.lower()
502.
503.         mapping = {
504.
505.             # judul
506.             'title': 'judul',
507.
508.             # isi berita
509.             'body_text': 'isi',
510.             'fulltext': 'isi',
511.
512.             # tanggal
513.             'published_at': 'tanggal',
514.             'timestamp': 'tanggal',
515.
516.             # link
517.             'url': 'link',
518.
519.             # tag
520.             'tags': 'tag',
521.
522.             # kategori asli
523.             'category': 'kategori_asli',
524.
525.             # label hoaks
526.             'hoax': 'label_hoaks',
527.
528.             # clean narasi
529.             'clean narasi': 'clean_narasi',
530.
531.             # clean text
532.             'text_new': 'text_clean'
533.         }
534.
535.         df = df.rename(columns=mapping)
536.
537.         return df
538.
539.         df_komdigi = harmonisasi_kolom(df_komdigi)
540.         df_cnn = harmonisasi_kolom(df_cnn)
541.         df_kompas = harmonisasi_kolom(df_kompas)
542.         df_tempo = harmonisasi_kolom(df_tempo)
543.         df_turnback = harmonisasi_kolom(df_turnback)

```

Proses harmonisasi ini dilakukan menggunakan fungsi `rename()` sehingga nama atribut antar *dataset* menjadi seragam. Harmonisasi yang dilakukan antara lain mengubah nama kolom `title` menjadi `judul`, `body_text` menjadi `isi`, `published_at` menjadi `tanggal`, serta `tags`

menjadi *tag*. Setelah harmonisasi dilakukan, dilakukan pemeriksaan *missing value* pada atribut *tag* untuk mendeteksi nilai NULL, string kosong, maupun *tag* yang tidak valid. Pemeriksaan ini penting karena atribut *tag* digunakan dalam pembentukan tabel dimensi *tag* serta relasi pada *fact table*.

Kode Program 10. Pemeriksaan *missing value*

```
544.     for name, df in {
545.         "komdigi": df_komdigi,
546.         "cnn": df_cnn,
547.         "kompas": df_kompas,
548.         "tempo": df_tempo,
549.         "turnback": df_turnback
550.     }.items():
551.         print(name, df['tag'].isna().sum())
552.
553.     for name, df in {
554.         "komdigi": df_komdigi,
555.         "cnn": df_cnn,
556.         "kompas": df_kompas,
557.         "tempo": df_tempo,
558.         "turnback": df_turnback
559.     }.items():
560.
561.         empty = df['tag'].fillna('').str.strip().eq('').sum()
562.         print(name, "empty tag:", empty)
563.
564.     for name, df in {
565.         "komdigi": df_komdigi,
566.         "cnn": df_cnn,
567.         "kompas": df_kompas,
568.         "tempo": df_tempo,
569.         "turnback": df_turnback
570.     }.items():
571.
572.         bad = df['tag'].isna() | df['tag'].astype(str).str.strip().eq('')
573.         print(name, "invalid tag:", bad.sum())
```

Output Program 6. *Missing value* pada *tag*

```
574.     komdigi 14706
575.     cnn 3
576.     kompas 158
577.     tempo 1
578.     turnback 0
579.
580.     komdigi empty tag: 14706
581.     cnn empty tag: 3
582.     kompas empty tag: 158
```

```
583.      tempo empty tag: 1
584.      turnback empty tag: 0
585.
586.      komdigi invalid tag: 14706
587.      cnn invalid tag: 3
588.      Kompas invalid tag: 158
589.      tempo invalid tag: 1
590.      turnback invalid tag: 0
```

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Komdigi memiliki jumlah *missing value tag* paling banyak dibanding dataset lainnya, sedangkan TurnBackHoax tidak punya. Data-data ini memiliki kolom tambahan seperti *unnamed: 0* yang merupakan indeks otomatis. Kolom tersebut dihapus karena tidak digunakan dalam analisis.

Kode Program 11. Penghapusan kolom

```
591.      for df in [
592.          df_cnn,
593.          df_kompas,
594.          df_tempo,
595.          df_turnback
596.      ]:
597.
598.          if 'unnamed: 0' in df.columns:
599.              df.drop(columns=['unnamed: 0'], inplace=True)
```

Setelah itu seluruh *dataset* disamakan struktur kolomnya menggunakan gabungan seluruh atribut yang tersedia. Kolom yang tidak tersedia pada *dataset* tertentu akan diisi dengan nilai NULL sehingga seluruh *dataset* memiliki struktur atribut yang konsisten. Setiap *dataframe* disesuaikan agar memiliki struktur kolom yang sama menggunakan fungsi `samakan_kolom()`.

Kode Program 12. Penyamaan struktur kolom

```
600.      all_columns = set()
601.
602.      for df in [
603.          df_komdigi,
604.          df_cnn,
605.          df_kompas,
606.          df_tempo,
607.          df_turnback
608.      ]:
609.
610.          all_columns.update(df.columns)
611.
```



```

612.         all_columns = sorted(all_columns)
613.
614.         def samakan_kolom(df, all_columns):
615.
616.             for col in all_columns:
617.
618.                 if col not in df.columns:
619.                     df[col] = np.nan
620.
621.             df = df[all_columns]
622.
623.             return df
624.
625.         df_komdigi = samakan_kolom(df_komdigi, all_columns)
626.         df_cnn = samakan_kolom(df_cnn, all_columns)
627.         df_kompas = samakan_kolom(df_kompas, all_columns)
628.         df_tempo = samakan_kolom(df_tempo, all_columns)
629.         df_turnback = samakan_kolom(df_turnback, all_columns)

```

. Lalu dilakukan tahap *cleaning* dilakukan untuk membersihkan *whitespace*, menghapus *string null*, serta menyesuaikan format data, ini adalah pembersihan sederhana terhadap data bertipe *object*.

Kode Program 13. Pembersihan data

```

630.         def cleaning_ringan(df):
631.
632.             for col in df.columns:
633.
634.                 if df[col].dtype == 'object':
635.
636.                     df[col] = df[col].astype(str)
637.
638.                     # trim
639.                     df[col] = df[col].str.strip()
640.
641.                     # replace null string
642.                     df[col] = df[col].replace(
643.                         ['nan', 'None', 'null'],
644.                         np.nan
645.                     )
646.
647.             return df
648.
649.         df_komdigi = cleaning_ringan(df_komdigi)
650.         df_cnn = cleaning_ringan(df_cnn)
651.         df_kompas = cleaning_ringan(df_kompas)
652.         df_tempo = cleaning_ringan(df_tempo)
653.         df_turnback = cleaning_ringan(df_turnback)

```

Lalu terdapat format tanggal yang pada masing-masing *dataset* memiliki pola yang berbeda sehingga dilakukan proses standarisasi sebelum *parsing datetime*. Proses ini meliputi penghapusan teks seperti “WIB”, nama hari, serta konversi nama bulan Indonesia ke bahasa Inggris. Khusus dataset Kompas dilakukan *parsing* tambahan karena memiliki format tanggal yang berbeda dengan *dataset* lainnya.

Kode Program 14. Standarisasi tanggal

```
654.         def parsing_tanggal(df):
655.
656.             if 'tanggal' in df.columns:
657.
658.                 # ubah ke string
659.                 df['tanggal'] = df['tanggal'].astype(str)
660.
661.                 # hapus WIB
662.                 df['tanggal'] = df['tanggal'].str.replace(
663.                     'WIB',
664.                     '',
665.                     regex=False
666.                 )
667.
668.                 # hapus nama hari indonesia
669.                 hari = [
670.                     'Senin,',
671.                     'Selasa,',
672.                     'Rabu,',
673.                     'Kamis,',
674.                     'Jumat,',
675.                     'Sabtu,',
676.                     'Minggu,'
677.                 ]
678.
679.                 for h in hari:
680.
681.                     df['tanggal'] = df['tanggal'].str.replace(
682.                         h,
683.                         '',
684.                         regex=False
685.                     )
686.
687.                 # hapus prefix kompas
688.                 df['tanggal'] = df['tanggal'].str.replace(
689.                     'Kompas.com -',
690.                     '',
691.                     regex=False
692.                 )
693.
694.                 # trim
```

```

695.         df['tanggal'] = df['tanggal'].str.strip()
696.
697.         # mapping bulan indonesia
698.         bulan_map = {
699.             'Januari': 'January',
700.             'Februari': 'February',
701.             'Maret': 'March',
702.             'April': 'April',
703.             'Mei': 'May',
704.             'Juni': 'June',
705.             'Juli': 'July',
706.             'Agustus': 'August',
707.             'September': 'September',
708.             'Oktober': 'October',
709.             'November': 'November',
710.             'Desember': 'December'
711.         }
712.
713.         for indo, eng in bulan_map.items():
714.
715.             df['tanggal'] = df['tanggal'].str.replace(
716.                 indo,
717.                 eng,
718.                 regex=False
719.             )
720.
721.         # parsing datetime
722.         df['tanggal'] = pd.to_datetime(
723.             df['tanggal'],
724.             errors='coerce'
725.         )
726.
727.         return df
728.     df_kompas['tanggal_backup'] = df_kompas['tanggal']
729.
730.     mask = df_kompas['tanggal'].isna()
731.
732.     temp = (
733.         df_kompas.loc[mask, 'tanggal_backup']
734.         .astype(str)
735.         .str.replace('Kompas.com -', '', regex=False)
736.         .str.replace('WIB', '', regex=False)
737.         .str.replace('|', ' ', regex=False)
738.         .str.replace(',', '', regex=False)
739.         .str.strip()
740.     )
741.
742.     # parsing format angka
743.     parsed1 = pd.to_datetime(
744.         temp,

```

```

745.         format='%d/%m/%Y %H:%M',
746.         errors='coerce'
747.     )
748.
749.     # parsing fleksibel
750.     parsed2 = pd.to_datetime(
751.         temp,
752.         errors='coerce',
753.         dayfirst=True
754.     )
755.
756.     df_kompas.loc[mask, 'tanggal'] = parsed1.fillna(parsed2)

```

Perbedaan format tanggal antar *dataset* menyebabkan data tidak dapat langsung digunakan untuk analisis berbasis waktu. Proses *parsing* menggunakan `pd.to_datetime()` agar seluruh atribut tanggal memiliki format *datetime* yang seragam.

Selain atribut tanggal, dilakukan pula proses pembersihan dan standarisasi data *tag* menggunakan fungsi `clean_tags()`. Proses ini dilakukan karena pada beberapa *dataset* ditemukan *multi-value tag* dengan delimiter berbeda seperti titik koma (;) dan garis vertikal (|). Fungsi ini digunakan untuk menyeragamkan delimiter, mengubah huruf menjadi *lowercase*, menghapus *tag* kosong, serta menghilangkan duplikasi *tag*.

Kode Program 15. Standarisasi *tags*

```

757.     def clean_tags(tag_str):
758.         if pd.isna(tag_str):
759.             return ['tidak diketahui']
760.
761.         tag_str = str(tag_str).lower()
762.
763.         # samakan semua delimiter
764.         tag_str = tag_str.replace('; ', ',').replace('|', ',')
765.
766.         tags = [t.strip() for t in tag_str.split(',')]
767.
768.         # buang kosong + duplikat
769.         tags = list(set([t for t in tags if t != '']))
770.
771.         if len(tags) == 0:
772.             return ['tidak diketahui']
773.
774.         return tags
775.
776.     for nama, df in {
777.         "komdigi": df_komdigi,
778.         "cnn": df_cnn,

```

```

779.         "kompas": df_kompas,
780.         "tempo": df_tempo,
781.         "turnback": df_turnback
782.     }.items():
783.
784.         print("\n=====")
785.         print(f"VERIFIKASI CLEAN TAG : {nama}")
786.         print("=====")
787.
788.         all_clean_tags = []
789.
790.         for tags in df['tag'].dropna():
791.
792.             all_clean_tags.extend(
793.                 clean_tags(tags)
794.             )
795.
796.         all_clean_tags = pd.Series(all_clean_tags)
797.
798.         print("Jumlah tag unik:")
799.         print(all_clean_tags.nunique())
800.
801.         print("\nTop 10 tag:")
802.         print(all_clean_tags.value_counts().head(10))

```

Output Program 7. Hasil pembersihan *tags*

```

803.     def clean_tags(tag_str):
804.         if pd.isna(tag_str):
805.             return ['tidak diketahui']
806.
807.         tag_str = str(tag_str).lower()
808.
809.         # samakan semua delimiter
810.         tag_str = tag_str.replace('; ', ',').replace('|', ',')
811.
812.         tags = [t.strip() for t in tag_str.split(',')]
813.
814.         # buang kosong + duplikat
815.         tags = list(set([t for t in tags if t != '']))
816.
817.         if len(tags) == 0:
818.             return ['tidak diketahui']
819.
820.         return tags
821.
822.     for nama, df in {
823.         "komdigi": df_komdigi,
824.         "cnn": df_cnn,

```

```

825.         "kompas": df_kompas,
826.         "tempo": df_tempo,
827.         "turnback": df_turnback
828.     ).items():
829.
830.         print("\n=====")
831.         print(f"VERIFIKASI CLEAN TAG : {nama}")
832.         print("=====")
833.
834.         all_clean_tags = []
835.
836.         for tags in df['tag'].dropna():
837.
838.             all_clean_tags.extend(
839.                 clean_tags(tags)
840.             )
841.
842.         all_clean_tags = pd.Series(all_clean_tags)
843.
844.         print("Jumlah tag unik:")
845.         print(all_clean_tags.nunique())
846.
847.         print("\nTop 10 tag:")
848.         print(all_clean_tags.value_counts().head(10))
849.
850.         =====
851.         VERIFIKASI CLEAN TAG : komdigi
852.         =====
853.         Jumlah tag unik:
854.         6
855.
856.         Top 10 tag:
857.         hoaks hari ini      1528
858.         perekonomian       18
859.         kebijakan           9
860.         komunikasi          6
861.         umkm                 5
862.         keamanan            3
863.         Name: count, dtype: int64
864.
865.         =====
866.         VERIFIKASI CLEAN TAG : cnn
867.         =====
868.         Jumlah tag unik:
869.         5980
870.
871.         Top 10 tag:
872.         pemilu 2024         2366
873.         pilpres 2024        2262
874.         jokowi              1710

```

```

875.      pdip      1323
876.      anies baswedan      1055
877.      dpr      1049
878.      nasdem      602
879.      prabowo subianto      556
880.      gerindra      540
881.      ganjar pranowo      529
882.      Name: count, dtype: int64
883.
884.      =====
885.      VERIFIKASI CLEAN TAG : kompas
886.      =====
887.      Jumlah tag unik:
888.      8150
889.
890.      Top 10 tag:
891.      politik      452
892.      pemilu 2024      354
893.      partai politik      354
894.      jokowi      285
895.      pemilu      196
896.      pilpres 2024      186
897.      politik uang      169
898.      pdi-p      133
899.      anies baswedan      130
900.      bawaslu      118
901.      Name: count, dtype: int64
902.
903.      =====
904.      VERIFIKASI CLEAN TAG : tempo
905.      =====
906.      Jumlah tag unik:
907.      3783
908.
909.      Top 10 tag:
910.      jokowi      1885
911.      pilpres 2024      1106
912.      pemilu 2024      1100
913.      pdip      895
914.      anies baswedan      731
915.      nasdem      705
916.      capres 2024      558
917.      dpr      450
918.      prabowo      448
919.      ganjar pranowo      440
920.      Name: count, dtype: int64
921.
922.      =====
923.      VERIFIKASI CLEAN TAG : turnback
924.      =====

```

```

925.      Jumlah tag unik:
926.      6
927.
928.      Top 10 tag:
929.      hoax          9727
930.      fitnah         9727
931.      hasut          9727
932.      lain-lain       576
933.      berita          76
934.      events          2
935.      Name: count, dtype: int64
936.

```

Hasil keluaran verifikasi menunjukkan variasi yang signifikan, di mana portal misinformasi seperti Komdigi dan Turnback Hoax kebanyakan adalah label *hoax* sementara CNN, Kompas, dan Tempo didominasi oleh topik seputar dinamika Pemilu dan Pilpres 2024.

5.1.2.2. Integrasi

Setelah seluruh *dataset* memiliki struktur yang sama, dilakukan proses penggabungan menggunakan fungsi `concat()` sehingga terbentuk satu master dataset terintegrasi.

Kode Program 16. Penggabungan *dataset*.

```

937.      df_hoaks = pd.concat([
938.
939.          df_komdigi,
940.          df_cnn,
941.          df_kompas,
942.          df_tempo,
943.          df_turnback
944.
945.      ], ignore_index=True)

```

Tahap berikutnya adalah pembuatan *surrogate key* dan atribut tambahan yang digunakan untuk analisis. *Surrogate key* adalah kunci buatan berupa angka urut atau kode unik yang dibuat sendiri oleh sistem untuk menjadi kunci utama atau *primary key* sebuah tabel.

Kode Program 17. Pembuatan *surrogate key*

```

946.      df_hoaks['id_hoaks'] = range(
947.          1,
948.          len(df_hoaks)+1
949.      )

```


Selain itu dilakukan penyesuaian tipe data pada atribut `view_count` menjadi tipe numerik `Int64` agar dapat digunakan dalam proses analisis data numerik.

Kode Program 18. Penyesuaian tipe data

```
950.         df_hoaks['view_count'] = df_hoaks['view_count'].astype('Int64')
```

5.1.2.3. Master Data

Setelah seluruh proses *preprocessing* dan penggabungan selesai dilakukan, akan diperiksa master data. *Master data* adalah data utama yang berisi informasi inti, penting, dan bersifat statis yang digunakan sebagai acuan dasar oleh seluruh sistem pada *database*. Pemeriksaan akhir terhadap *master dataset* `df_hoaks`, meliputi *shape dataset*, nama kolom, *missing value*, dan *sample data*.

Kode Program 19. Memeriksa master data

```
951.         print("\n=====")
952.         print("MASTER DATA HOAKS")
953.         print("=====")
954.
955.         print("\nSHAPE:")
956.         print(df_hoaks.shape)
957.
958.         print("\nKOLOM:")
959.         print(df_hoaks.columns.tolist())
960.
961.         print("\nMISSING VALUE:")
962.         print(df_hoaks.isnull().sum())
963.
964.         print("\nSAMPLE:")
965.         display(df_hoaks.head())
```

Output Program 8. Identitas master data.

```
966.         =====
967.         MASTER DATA HOAKS
968.         =====
969.
970.         SHAPE:
971.         (47611, 25)
972.
973.         KOLOM:
974.         ['author', 'clean_narasi', 'excerpt', 'id', 'isi', 'judul', 'kategori_asli',
          'label_hoaks', 'link', 'main_image_url', 'narasi', 'politik', 'slug', 'sumber',
          'tag', 'tanggal', 'text_clean', 'topics', 'view_count', 'tanggal_backup',
          'id_hoaks', 'tahun', 'bulan', 'jumlah', 'panjang_isi']
975.
```

```

976.      MISSING VALUE:
977.      author          16595
978.      clean_narasi    41109
979.      excerpt         46636
980.      id              31353
981.      isi             29
982.      judul           21
983.      kategori_asli   31353
984.      label_hoaks     16258
985.      link            0
986.      main_image_url  31390
987.      narasi          37230
988.      politik         37230
989.      slug            31353
990.      sumber          0
991.      tag              14868
992.      tanggal        5218
993.      text_clean      26666
994.      topics          31353
995.      view_count      31353
996.      tanggal_backup  42882
997.      id_hoaks        0
998.      tahun           5218
999.      bulan           5218
1000.     jumlah         0
1001.     panjang_isi     0
1002.     dtype: int64
1003.
1004.     SAMPLE:
1005.     author clean_narasi excerpt id      isi      judul      kategori_asli
        label_hoaks  link  main_image_url ...      tanggal text_clean      topics
        view_count  tanggal_backup id_hoaks      tahun  bulan  jumlah
        panjang_isi
1006.     0      NaN      NaN      NaN      63885.0 Penjelasan: Beredar sebuah unggahan di
        media s... [HOAKS] Vaksin TBC Mengandung Nanobots      Klarifikasi      Hoaks
        NaN      https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/...
        https://web.komdigi.go.id/resource/dXBsb2Fkcy8...      ...      2026-05-08
        22:13:00      NaN      Hoaks      13      NaN      1      2026      5      1      863
1007.     1      NaN      NaN      NaN      63884.0 Penjelasan: Beredar sebuah unggahan
        video di m... [HOAKS] Indonesia Bakal Pungut Tarif ke Kapal ...      Klarifikasi Hoaks
        NaN      https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/...
        https://web.komdigi.go.id/resource/dXBsb2Fkcy8...      ...      2026-05-08
        22:10:00      NaN      Hoaks      13      NaN      2      2026      5      1      1029
1008.     2      NaN      NaN      NaN      63883.0 Penjelasan: Beredar sebuah unggahan
        video di m... [HOAKS] Video Donald Trump Kibarkan Bendera Putih      Klarifikasi Hoaks
        NaN      https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/...
        https://web.komdigi.go.id/resource/dXBsb2Fkcy8...      ...      2026-05-08
        22:07:00      NaN      Hoaks      12      NaN      3      2026      5      1      701
1009.     3      NaN      NaN      NaN      63882.0 Penjelasan: Beredar unggahan video di
        media so... [HOAKS] Keterlibatan Oknum TNI di Kasus Pengge...      Klarifikasi Hoaks

```

		NaN	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/...							
			https://web.komdigi.go.id/resource/dXBsb2Fkcy8... .. 2026-05-08							
	22:03:00	NaN	Hoaks	13	NaN	4	2026	5	1	1533
1010.	4	NaN	NaN	NaN	63881.0 Penjelasan: Beredar sebuah unggahan di					
			media s... [HOAKS] Tautan untuk Daftar Seleksi Pegawai Te... Klarifikasi Hoaks							
		NaN	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/...							
			https://web.komdigi.go.id/resource/dXBsb2Fkcy8... .. 2026-05-08							
	22:00:00	NaN	Hoaks	12	NaN	5	2026	5	1	905

Data ini memiliki ukuran yang besar yaitu sebanyak 47.611 baris dengan 25 kolom. Teridentifikasi beberapa kolom yang memiliki tingkat kekosongan data cukup tinggi, seperti kolom *excerpt* dan *tanggal_backup* karena kebutuhan tertentu, tapi kolom-kolom krusial tetap terisi seluruhnya.

4.1.2.2. Tabel Dimensi

Dilakukan pembentukan tabel dimensi dan tabel fakta. Tabel dimensi yang dibentuk terdiri dari *dim_berita*, *dim_sumber*, *dim_waktu*, *dim_tag*, *dim_kategori*, *dim_topik*, dan *dim_status_hoaks* setelah data bersih dan digabung.

Pertama adalah tabel dimensi *dim_berita* yang digunakan untuk menyimpan informasi deskriptif utama terkait berita yang diperoleh dari seluruh *dataset*. Tabel ini berisi atribut judul berita, isi berita, penulis, tautan berita, *slug*, gambar utama, *excerpt*, serta jumlah *view* berita ditambah atribut hasil *preprocessing* seperti *text_clean* dan *clean_narasi*. Pemisahan atribut berita ke dalam tabel dimensi bertujuan untuk mengurangi redundansi data pada tabel fakta serta mempermudah pengelolaan informasi detail setiap berita.

Kode Program 20. Buat dimensi berita

```

1011.     dim_berita = df_hoaks[
1012.         [
1013.             'id_hoaks',
1014.             'judul',
1015.             'isi',
1016.             'excerpt',
1017.             'author',
1018.             'link',
1019.             'slug',
1020.             'main_image_url',
1021.             'view_count'
1022.         ]
1023.     ].copy()
1024.
1025.     dim_berita = dim_berita.rename(columns={
1026.         'id_hoaks': 'id_berita'

```

```
1027.     ))
```

Kedua, ada tabel dimensi `dim_sumber` yang digunakan untuk menyimpan informasi asal sumber berita. Pembentukan dimensi ini adalah untuk mempermudah analisis distribusi berita berdasarkan media asal serta mendukung proses agregasi data pada dasbor nantinya.

Kode Program 21. Pembuatan tabel sumber

```
1028.     dim_sumber = (  
1029.         df_hoaks[['sumber']]  
1030.         .drop_duplicates()  
1031.         .reset_index(drop=True)  
1032.     )  
1033.  
1034.     dim_sumber['id_sumber'] = range(  
1035.         1,  
1036.         len(dim_sumber)+1  
1037.     )  
1038.  
1039.     dim_sumber = dim_sumber[  
1040.         ['id_sumber', 'sumber']  
1041.     ]  
1042.  
1043.     print("dim_sumber selesai")
```

Ketiga, terdapat tabel dimensi `dim_waktu` untuk mendukung analisis berbasis waktu. Tabel ini dibentuk dari atribut tanggal publikasi berita yang telah melalui proses *parsing* dan normalisasi diikuti atribut turunan seperti hari, nama hari, bulan, nama bulan, tahun, dan *quarter*.

Kode Program 22. Pembuatan dimensi waktu

```
1044.     dim_waktu = df_hoaks[  
1045.         ['tanggal']  
1046.     ].copy()  
1047.  
1048.     dim_waktu = dim_waktu.drop_duplicates()  
1049.  
1050.     dim_waktu = dim_waktu.reset_index(drop=True)  
1051.  
1052.     dim_waktu['id_waktu'] = range(  
1053.         1,  
1054.         len(dim_waktu)+1  
1055.     )  
1056.  
1057.     # atribut waktu  
1058.     dim_waktu['hari'] = (  

```

```

1059.         dim_waktu['tanggal']
1060.         .dt.day
1061.     )
1062.
1063.     dim_waktu['nama_hari'] = (
1064.         dim_waktu['tanggal']
1065.         .dt.day_name()
1066.     )
1067.
1068.     dim_waktu['bulan'] = (
1069.         dim_waktu['tanggal']
1070.         .dt.month
1071.     )
1072.
1073.     dim_waktu['nama_bulan'] = (
1074.         dim_waktu['tanggal']
1075.         .dt.month_name()
1076.     )
1077.
1078.     dim_waktu['tahun'] = (
1079.         dim_waktu['tanggal']
1080.         .dt.year
1081.     )
1082.
1083.     dim_waktu['quarter'] = (
1084.         dim_waktu['tanggal']
1085.         .dt.quarter
1086.     )
1087.
1088.     dim_waktu = dim_waktu[
1089.         [
1090.             'id_waktu',
1091.             'tanggal',
1092.             'hari',
1093.             'nama_hari',
1094.             'bulan',
1095.             'nama_bulan',
1096.             'tahun',
1097.             'quarter'
1098.         ]
1099.     ]

```

Keempat, ada tabel dimensi `dim_tag`, digunakan untuk menyimpan seluruh *tag* berita yang diperoleh. Satu berita dapat memiliki lebih dari satu *tag*, maka dari itu proses pemisahan diadakan hingga setiap *tag* dapat direpresentasikan sebagai data tersendiri.

Kode Program 23. Pembuatan dimensi *tag*

```

1100.     all_tags = set()

```

```

1101.
1102.     for tags in df_hoaks['tag']:
1103.         for tag in clean_tags(tags):
1104.             all_tags.add(tag)
1105.
1106.     dim_tag = pd.DataFrame({
1107.         'nama_tag': sorted(all_tags)
1108.     })
1109.
1110.     # surrogate key
1111.     dim_tag['id_tag'] = range(
1112.         1,
1113.         len(dim_tag)+1
1114.     )
1115.
1116.     # mapping setelah id dibuat
1117.     tag_map = dict(zip(dim_tag['nama_tag'], dim_tag['id_tag']))
1118.
1119.     if 'tidak diketahui' not in tag_map:
1120.         tag_map['tidak diketahui'] = max(tag_map.values()) + 1

```

Tabel dimensi `dim_kategori` digunakan untuk menyimpan kategori asli berita yang berasal dari masing-masing dataset. Contoh kategori yang ditemukan antara lain politik, kesehatan, klarifikasi hoaks, dan kategori berita lainnya. Karena beberapa dataset tidak memiliki atribut kategori, nilai kosong diisi dengan label “Tidak Diketahui” untuk menjaga konsistensi data. Tabel dimensi ini digunakan untuk mendukung analisis distribusi berita berdasarkan kategori informasi.

Kode Program 24. Pembuatan dimensi kategori

```

1121.     df_hoaks['kategori'] = (
1122.         df_hoaks['kategori_asli']
1123.         .fillna('Tidak Diketahui')
1124.     )
1125.
1126.     dim_kategori = (
1127.         df_hoaks[['kategori']]
1128.         .drop_duplicates()
1129.         .reset_index(drop=True)
1130.     )
1131.
1132.     dim_kategori['id_kategori'] = range(
1133.         1,
1134.         len(dim_kategori)+1
1135.     )
1136.
1137.     dim_kategori = dim_kategori[

```

```

1138.         ['id_kategori', 'kategori']
1139.     ]

```

Tabel dimensi `dim_topik` digunakan untuk menyimpan informasi topik berita yang berasal dari dataset Komdigi. Berbeda dengan tag yang dapat memiliki banyak nilai dalam satu berita, atribut topik hanya memiliki satu nilai untuk setiap berita sehingga tidak memerlukan proses pemisahan *multi-value*. Topik yang tersedia antara lain Hoaks, Penipuan, Kesehatan, Program/Kebijakan, Pejabat Publik, dan Masyarakat Digital.

Kode Program 25. Pembuatan dimensi topik

```

1140.     df_hoaks['topics'] = (
1141.         df_hoaks['topics']
1142.         .fillna('Tidak Diketahui')
1143.     )
1144.
1145.     dim_topik = (
1146.         df_hoaks[['topics']]
1147.         .drop_duplicates()
1148.         .reset_index(drop=True)
1149.     )
1150.
1151.     dim_topik['id_topik'] = range(
1152.         1,
1153.         len(dim_topik) + 1
1154.     )
1155.
1156.     dim_topik = dim_topik[
1157.         ['id_topik', 'topics']
1158.     ]

```

Tabel dimensi `dim_status_hoaks` digunakan untuk menyimpan status validitas berita, yaitu apakah berita termasuk hoaks atau non-hoaks. Status ini diperoleh dari atribut `label_hoaks` yang telah dinormalisasi ke dalam bentuk numerik. Tabel dimensi ini digunakan untuk mendukung analisis perbandingan jumlah berita hoaks dan non-hoaks dari berbagai sumber media maupun kategori berita.

Kode Program 26. Pembuatan dimensi status

```

1159.     df_hoaks['label_hoaks'] = (
1160.         df_hoaks['label_hoaks']
1161.         .fillna(-1)
1162.     )
1163.
1164.     dim_status_hoaks = pd.DataFrame({
1165.         'id_status_hoaks': [-1, 0, 1],

```

```

1166.         'status_hoaks': [
1167.             'Unknown',
1168.             'Non Hoaks',
1169.             'Hoaks'
1170.         ]
1171.     })

```

5.1.2.4. Tabel Fakta

Tabel fakta `fact_hoaks` dibentuk sebagai pusat integrasi *data warehouse* yang menghubungkan seluruh tabel dimensi melalui *foreign key*. Tabel ini menyimpan informasi utama yang digunakan dalam analisis *dashboard*.

Kode Program 27. Pembuatan tabel fakta

```

1172.     fact_temp = df_hoaks.copy()
1173.
1174.     fact_temp = fact_temp.merge(
1175.         dim_berita[['id_berita', 'judul']],
1176.         on='judul',
1177.         how='left'
1178.     )
1179.
1180.     fact_temp = fact_temp.merge(
1181.         dim_sumber,
1182.         on='sumber',
1183.         how='left'
1184.     )
1185.
1186.     fact_temp = fact_temp.merge(
1187.         dim_kategori,
1188.         on='kategori',
1189.         how='left'
1190.     )
1191.
1192.     fact_temp = fact_temp.merge(
1193.         dim_topik,
1194.         on='topics',
1195.         how='left'
1196.     )
1197.
1198.     fact_temp = fact_temp.merge(
1199.         dim_waktu[['id_waktu', 'tanggal']],
1200.         on='tanggal',
1201.         how='left'
1202.     )
1203.
1204.     fact_temp['id_status_hoaks'] = (
1205.         pd.to_numeric(fact_temp['label_hoaks'], errors='coerce')

```



```

1206.         .fillna(0)
1207.         .astype(int)
1208.     )
1209.
1210.     fact_temp['tag'] = fact_temp['tag'].fillna('Tidak Diketahui')
1211.
1212.
1213.     fact_rows = []
1214.
1215.     for _, row in fact_temp.iterrows():
1216.
1217.         for tag in clean_tags(row['tag']):
1218.
1219.             tag = tag.lower().strip()
1220.
1221.             id_tag = tag_map.get(tag)
1222.
1223.             if 'tidak diketahui' not in tag_map:
1224.                 tag_map['tidak diketahui'] = max(tag_map.values()) + 1
1225.
1226.             fact_rows.append({
1227.                 'id_berita': row['id_berita'],
1228.                 'id_tag': id_tag,
1229.                 'id_waktu': row['id_waktu'],
1230.                 'id_sumber': row['id_sumber'],
1231.                 'id_topik': row['id_topik'],
1232.                 'id_kategori': row['id_kategori'],
1233.                 'id_status_hoaks': row['id_status_hoaks']})
1234.         })
1235.
1236.
1237.     fact_hoaks = pd.DataFrame(fact_rows)
1238.
1239.     fact_hoaks = fact_hoaks.drop_duplicates()
1240.
1241.     fact_hoaks = fact_hoaks.drop_duplicates(['id_berita', 'id_tag'])
1242.
1243.     fact_hoaks['id_fact_hoaks'] = range(1, len(fact_hoaks) + 1)
1244.
1245.     fact_hoaks = fact_hoaks[
1246.         [
1247.             'id_fact_hoaks',
1248.             'id_berita',
1249.             'id_tag',
1250.             'id_waktu',
1251.             'id_sumber',
1252.             'id_topik',
1253.             'id_kategori',
1254.             'id_status_hoaks'
1255.         ]

```

```
1256.         ]
```

4.1.3. Load Data

Tahap *load* dilakukan dengan mengekspor seluruh tabel dimensi dan tabel fakta ke dalam format SQL agar dapat diimport ke *database* MySQL. Sebelum proses *export* dilakukan, dibuat fungsi untuk menentukan tipe data MySQL secara otomatis berdasarkan atribut dataframe. Pertama, dibuat fungsi *SQL Export*.

Kode Program 28. Buat *function* untuk *export*

```
1257.     def sql_safe(value):
1258.
1259.         if pd.isna(value):
1260.             return 'NULL'
1261.
1262.         value = str(value)
1263.
1264.         # escape SQL
1265.         value = value.replace("\\", "\\")
1266.         value = value.replace("'", "'")
1267.         value = value.replace('"', '"')
1268.
1269.         # hapus newline
1270.         value = value.replace("\n", " ")
1271.         value = value.replace("\r", " ")
1272.
1273.         return f'"{value}"'
```

Kode Program 29. Konversi ke SQL

```
1274.     def mysql_dtype(col, dtype):
1275.
1276.         col = col.lower()
1277.
1278.         # surrogate key / foreign key
1279.         if col.startswith('id_'):
1280.             return 'INT'
1281.
1282.         # tanggal
1283.         if 'tanggal' in col:
1284.             return 'DATETIME'
1285.
1286.         # angka
1287.         if 'jumlah' in col:
1288.             return 'INT'
1289.
1290.         if 'tahun' in col:
```

```

1291.         return 'INT'
1292.
1293.         if 'bulan' in col:
1294.             return 'INT'
1295.
1296.         if 'hari' in col:
1297.             return 'INT'
1298.
1299.         if 'quarter' in col:
1300.             return 'INT'
1301.
1302.         if 'panjang' in col:
1303.             return 'INT'
1304.
1305.         # default text
1306.         return 'LONGTEXT'
1307.
1308.     def export_mysql_sql(
1309.         df,
1310.         table_name,
1311.         file_name,
1312.         create_table=True
1313.     ):
1314.
1315.         with open(file_name, 'w', encoding='utf-8') as f:
1316.
1317.             # =====
1318.             # CREATE TABLE
1319.             # =====
1320.
1321.             if create_table:
1322.
1323.                 # drop table
1324.                 f.write(
1325.                     f"\nDROP TABLE IF EXISTS `{table_name}`;\n"
1326.                 )
1327.
1328.                 # create table
1329.                 f.write(
1330.                     f"CREATE TABLE `{table_name}` (\n"
1331.                 )
1332.
1333.                 cols = []
1334.
1335.                 for col in df.columns:
1336.
1337.                     sql_type = mysql_dtype(
1338.                         col,
1339.                         df[col].dtype
1340.                     )

```

```

1341.
1342.             cols.append(
1343.                 f"`{col}` `{sql_type}`"
1344.             )
1345.
1346.             f.write(",\n".join(cols))
1347.
1348.             f.write("\n);\n\n")
1349.
1350.             # =====
1351.             # INSERT
1352.             # =====
1353.
1354.             columns = ",".join(
1355.                 [f"`{c}`" for c in df.columns]
1356.             )
1357.
1358.             for _, row in df.iterrows():
1359.
1360.                 values = ",".join(
1361.                     [sql_safe(v) for v in row]
1362.                 )
1363.
1364.                 query = f"""
1365. INSERT INTO `{table_name}` ({columns})
1366. VALUES ({values});
1367. """
1368.
1369.                 f.write(query)

```

Output Program 9. Hasil *export* tabel

```

1370.     id_kategori      kategori
1371.     0                1 Klarifikasi Hoaks
1372.     1                2 Tidak Diketahui
1373.     id_status_hoaks status_hoaks
1374.     0                -1 Unknown
1375.     1                0 Non Hoaks
1376.     2                1 Hoaks
1377.     id_fact_hoaks id_berita id_tag id_waktu id_sumber id_topik \
1378.     0                1        1 4264        1        1        1
1379.     1                2        2 4264        2        1        1
1380.     2                3        3 4264        3        1        1
1381.     3                4        4 4264        4        1        1
1382.     4                5        5 4264        5        1        1
1383.
1384.     id_kategori id_status_hoaks jumlah panjang_isi
1385.     0                1        -1        1        863
1386.     1                1        -1        1       1029
1387.     2                1        -1        1        701

```

1388.	3	1	-1	1	1533
1389.	4	1	-1	1	905

Selanjutnya dilakukan *export* seluruh tabel menggunakan fungsi `export_mysql_sql()` agar dapat diimport ke database MySQL.

Kode Program 30. Eksport SQL

```

1390.         open('eis_mysql_final.sql', 'w').close()
1391.
1392.         export_mysql_sql(
1393.             dim_berita,
1394.             'dim_berita',
1395.             'eis_mysql_final.sql'
1396.         )
1397.
1398.         export_mysql_sql(
1399.             dim_sumber,
1400.             'dim_sumber',
1401.             'eis_mysql_final.sql'
1402.         )
1403.
1404.         export_mysql_sql(
1405.             dim_waktu,
1406.             'dim_waktu',
1407.             'eis_mysql_final.sql'
1408.         )
1409.
1410.         export_mysql_sql(
1411.             dim_kategori,
1412.             'dim_kategori',
1413.             'eis_mysql_final.sql'
1414.         )
1415.
1416.         export_mysql_sql(
1417.             dim_status_hoaks,
1418.             'dim_status_hoaks',
1419.             'eis_mysql_final.sql'
1420.         )
1421.
1422.         export_mysql_sql(
1423.             dim_tag,
1424.             'dim_tag',
1425.             'eis_mysql_final.sql'
1426.         )
1427.
1428.         export_mysql_sql(
1429.             dim_topik,
1430.             'dim_topik',

```

```

1431.         'eis_mysql_final.sql'
1432.     )
1433.
1434.     export_mysql_sql(
1435.         fact_hoaks,
1436.         'fact_hoaks',
1437.         'eis_mysql_final.sql'
1438.     )

```

Selanjutnya ada pemiasahan *fact table*, yang dipisahkan berdasarkan tahun dan diexport menjadi beberapa file SQL untuk mempermudah manajemen data dalam skala besar.

Kode Program 31. Tabel *fact* untuk SQL

```

1439.     fact_export = fact_hoaks.merge(
1440.
1441.         dim_waktu[
1442.             ['id_waktu', 'tahun']
1443.         ],
1444.         on='id_waktu',
1445.         how='left'
1446.     )
1447.     years = sorted(
1448.         fact_export['tahun']
1449.         .dropna()
1450.         .unique()
1451.     )
1452.
1453.     first = True
1454.     for y in years:
1455.         temp = fact_export[
1456.             fact_export['tahun'] == y
1457.         ]
1458.         filename = f'fact_{int(y)}.sql'
1459.         export_mysql_sql(
1460.             temp,
1461.             'fact_hoaks',
1462.             filename,
1463.             create_table=first
1464.         )
1465.         first = False

```

4.2 Hasil *Data Warehouse*

Hasil akhir dari proses ETL adalah terbentuknya data warehouse dengan pendekatan star schema. *Data warehouse* diimplementasikan menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan hasil integrasi data. Struktur *data warehouse* terdiri dari satu tabel fakta utama

yaitu `fact_hoaks` dan beberapa tabel dimensi pendukung. Tabel fakta digunakan untuk menyimpan informasi utama terkait berita hoaks dan fakta, sedangkan tabel dimensi digunakan untuk menyimpan informasi deskriptif seperti sumber berita, kategori, topik, waktu, dan status validitas berita.

Berikut pengecekan kembali hasil *data warehouse* untuk pengujian validalitas dan memeriksa jumlah data redundan.

4.2.1. Missing value

Database sudah bersih dari data kosong ditunjukkan dengan hasil *output* di bawah.

Output Program 10. Missing value

```
1466.      print("Missing Value Fact Table")
1467.      print(fact_hoaks.isnull().sum())
1468.
1469.      Missing Value Fact Table
1470.      id_fact_hoaks      0
1471.      id_berita          0
1472.      id_tag             0
1473.      id_waktu           0
1474.      id_sumber          0
1475.      id_topik            0
1476.      id_kategori         0
1477.      id_status_hoaks     0
1478.      jumlah              0
1479.      panjang_isi         0
1480.      dtype: int64
```

4.2.2. Jumlah record

Database memiliki baris bersih dengan total 147.522 ditunjukkan dengan hasil *output* di bawah.

Output Program 11. Record data

```
1481.      print("Jumlah record fact table:")
1482.      print(len(fact_hoaks))
1483.
1484.      Jumlah record fact table:
1485.      147522
```

4.2.3. Duplicate

Database memiliki baris bersih dengan tidak ditemukannya duplikasi data, ditunjukkan dengan hasil *output* di bawah.

Output Program 12. Duplicate data

```
1486.     duplicate_fact = fact_hoaks.duplicated(  
1487.         subset=['id_berita', 'id_tag']  
1488.     ).sum()  
1489.  
1490.     print("Jumlah duplicate fact:")  
1491.     print(duplicate_fact)  
1492.  
1493.     Jumlah duplicate fact:  
1494.     0
```

4.2.4. Nilai *unique*

Database memiliki nilai uniknya masing-masing yang jumlahnya sama dengan total *record data*, ditunjukkan dengan hasil *output* di bawah.

Output Program 13. Unique value

```
1495.     print(  
1496.         len(fact_hoaks),  
1497.         fact_hoaks[  
1498.             ['id_berita', 'id_tag']  
1499.         ].drop_duplicates().shape[0]  
1500.     )  
1501.  
1502.     147522 147522
```

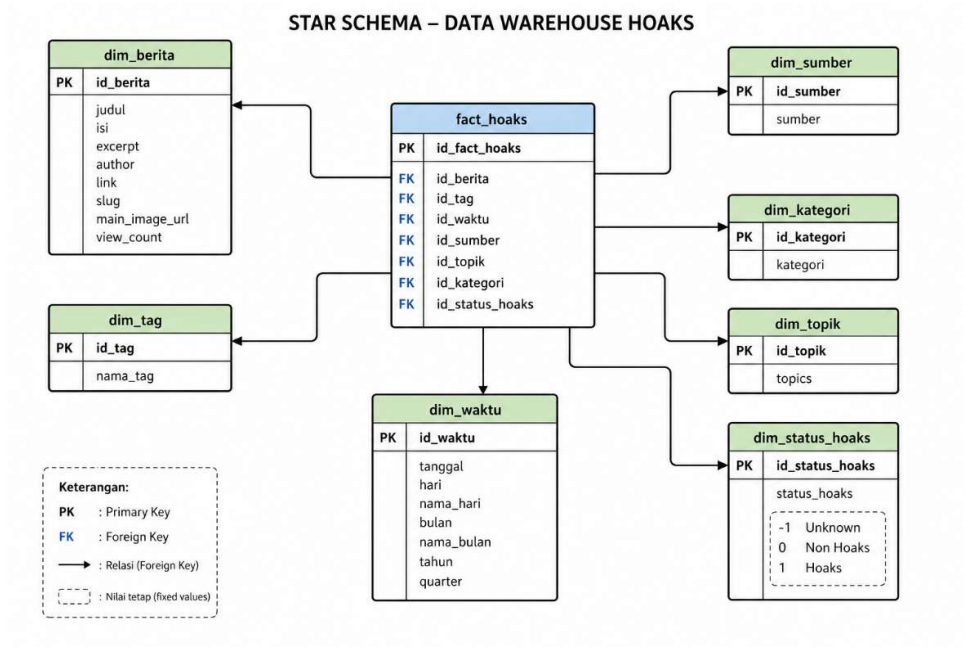
4.2.5. Distribusi sumber

Database memiliki sumber masing-masing yang jumlahnya lima sesuai dengan data awal, ditunjukkan dengan hasil *output* di bawah.

Output Program 14. Distribusi sumber

```
1503.     df_hoaks['sumber'].value_counts()  
1504.  
1505.     sumber  
1506.     Komdigi 16258  
1507.     TurnBackHoax 10381  
1508.     CNN 9630  
1509.     Tempo 6592  
1510.     Kompas 4750  
1511.  
1512.     dtype: int64
```

Setelah tidak ada ditemukannya anomali dalam *dataset*, maka berikut adalah hasil dari pembentukan *data warehouse*-nya.



Gambar 4. 1 Diagram *data warehouse*

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
dim_berita	Structure Search Insert Empty Drop	47,611	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	129.7 MiB	-
dim_kategori	Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
dim_status_hoaks	Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
dim_sumber	Structure Search Insert Empty Drop	5	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
dim_tag	Structure Search Insert Empty Drop	14,479	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	1.5 MiB	-
dim_topik	Structure Search Insert Empty Drop	7	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
dim_waktu	Structure Search Insert Empty Drop	35,882	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	2.5 MiB	-
fact_hoaks	Structure Search Insert Empty Drop	~126,635	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	9.5 MiB	-
8 tables	Sum	~224,544	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	143.3 MiB	0 B

Gambar 4. 2 Tabel pada *database*

Struktur *data warehouse* yang terbentuk terdiri dari:

4.2.6. Tabel *Fact*

Tabel `fact_hoaks` merupakan tabel fakta utama yang menyimpan data transaksi analisis berita. Tabel ini berisi foreign key dari seluruh tabel dimensi serta measure berupa jumlah berita dan panjang isi berita yang digunakan.

id_fact_hoaks	id_berita	id_tag	id_waktu	id_sumber	id_topik	id_kategori	id_status_hoaks	jumlah
147357	47546	3334	35778	5	7	2	1	1
147358	47546	4156	35778	5	7	2	1	1
147359	47546	4276	35778	5	7	2	1	1
147360	47547	3334	35779	5	7	2	1	1
147361	47547	4156	35779	5	7	2	1	1
147362	47547	4276	35779	5	7	2	1	1
147363	47548	3334	35780	5	7	2	1	1
147364	47548	4156	35780	5	7	2	1	1
147365	47548	4276	35780	5	7	2	1	1
147366	47549	3334	35781	5	7	2	1	1
147367	47549	4156	35781	5	7	2	1	1
147368	47549	4276	35781	5	7	2	1	1
147369	47550	3334	35782	5	7	2	1	1
147370	47550	4156	35782	5	7	2	1	1
147371	47550	4276	35782	5	7	2	1	1
147372	47551	3334	35782	5	7	2	1	1
147373	47551	4156	35782	5	7	2	1	1
147374	47551	4276	35782	5	7	2	1	1
147375	47552	3334	35783	5	7	2	1	1
147376	47552	4156	35783	5	7	2	1	1
147377	47552	4276	35783	5	7	2	1	1
147378	47553	3334	35784	5	7	2	1	1

Gambar 4. 3 Isi tabel fakta hoaks

4.2.7. Dimensi Berita

Tabel dim_berita digunakan untuk menyimpan informasi detail berita seperti judul, isi berita, author, link, slug, excerpt, dan atribut pendukung lainnya. Tabel ini menjadi pusat informasi utama terkait konten berita.

id_berita	judul	isi	excerpt	author	link	slug	main_image_url	view_count
1	[HOAKS] Vaksin TBC Mengandung Nanobots	Penjelasan: Beredar sebuah unggahan di media sosial...	NULL	NULL	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/deta...	hoaks-vaksin-tbc-mengandung-nanobots	https://web.komdigi.go.id/resource/dXBab2Fkcy8yMDI...	13
2	[HOAKS] Indonesia Bakal Pungut Tarif ke Kapal Asin...	Penjelasan: Beredar sebuah unggahan video di media...	NULL	NULL	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/deta...	hoaks-indonesia-bakal-pungut-tarif-ke-kapal-asin...	https://web.komdigi.go.id/resource/dXBab2Fkcy8yMDI...	13
3	[HOAKS] Video Donald Trump Kibarkan Bendera Putih	Penjelasan: Beredar sebuah unggahan video di media...	NULL	NULL	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/deta...	hoaks-video-donald-trump-kibarkan-bendera-putih	https://web.komdigi.go.id/resource/dXBab2Fkcy8yMDI...	12
4	[HOAKS] Keterlibatan Oknum TNI di Kasus Penggerebe...	Penjelasan: Beredar unggahan video di media sosial...	NULL	NULL	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/deta...	hoaks-keterlibatan-oknum-tni-di-kasus-penggerebe...	https://web.komdigi.go.id/resource/dXBab2Fkcy8yMDI...	13
5	[HOAKS] Tautan untuk Daftar Seleksi Pegawai Tetap ...	Penjelasan: Beredar sebuah unggahan di media sosial...	NULL	NULL	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/deta...	hoaks-tautan-untuk-daftar-seleksi-pegawai-tetap-pl...	https://web.komdigi.go.id/resource/dXBab2Fkcy8yMDI...	12
6	[HOAKS] Indonesia Pimpin Negara ASEAN Rebut Laut C...	Penjelasan: Beredar sebuah unggahan di media sosial...	Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menta...	NULL	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/deta...	hoaks-indonesia-pimpin-negara-asean-rebut-laut-cin...	https://web.komdigi.go.id/resource/dXBab2Fkcy8yMDI...	269
7	[HOAKS] Kemenag Nilai Pencabutan Santriwati di Pal...	Penjelasan: Beredar sebuah unggahan di media sosial...	Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleran...	NULL	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/deta...	hoaks-kemenag-nilai-pencabutan-santriwati-di-pal...	https://web.komdigi.go.id/resource/dXBab2Fkcy8yMDI...	313
8	[HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Ketua DPRD B...	Penjelasan: Beredar sebuah akun Facebook yang meng...	Dikutip dari akun Instagram I Gusti Anom Gumanti ...	NULL	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/deta...	hoaks-akun-facebook-mengatasnamakan-ketua-dprd-bad...	https://web.komdigi.go.id/resource/dXBab2Fkcy8yMDI...	104
9	[HOAKS] Tautan Lowongan Kerja Lion Air Group	Penjelasan: Beredar sebuah unggahan di media sosial...	Tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pen...	NULL	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/deta...	hoaks-tautan-lowongan-kerja-lion-air-group	https://web.komdigi.go.id/resource/dXBab2Fkcy8yMDI...	140
10	[HOAKS] FIFA Umumkan Pertandingan Indonesia-Oman ...	Penjelasan: Beredar sebuah unggahan di media sosial...	NULL	NULL	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/deta...	hoaks-ffa-umumkan-pertandingan-indonesia-oman-ur...	https://web.komdigi.go.id/resource/dXBab2Fkcy8yMDI...	369
11	[HOAKS] Akun Palsu Mengatasnamakan Menteri Kelaut...	Penjelasan: Beredar sebuah akun Threads yang menga...	NULL	NULL	https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/deta...	hoaks-akun-palsu-mengatasnamakan-menteri-kelautan...	https://web.komdigi.go.id/resource/dXBab2Fkcy8yMDI...	239

Gambar 4. 4 Isi tabel dimensi berita

4.2.8. Dimensi sumber

Tabel dim_sumber digunakan untuk menyimpan daftar sumber media asal berita seperti Komdigi, CNN Indonesia, Kompas, Tempo, dan TurnBackHoax. Tabel ini membantu proses analisis berdasarkan sumber media.

id_sumber	sumber
1	Komdigi
2	CNN
3	Kompas
4	Tempo
5	TurnBackHoax

Gambar 4. 5 Isi tabel dimensi berita

4.2.9. Dimensi waktu

Tabel dim_waktu digunakan untuk menyimpan atribut waktu hasil ekstraksi dari tanggal publikasi berita, seperti hari, bulan, tahun, dan quarter. Tabel ini digunakan untuk analisis tren waktu.

id_waktu	tanggal	hari	nama_hari	bulan	nama_bulan	tahun	quarter
1	2026-05-08 22:13:00	8	0	5	0	2026	2
2	2026-05-08 22:10:00	8	0	5	0	2026	2
3	2026-05-08 22:07:00	8	0	5	0	2026	2
4	2026-05-08 22:03:00	8	0	5	0	2026	2
5	2026-05-08 22:00:00	8	0	5	0	2026	2
6	2026-05-07 23:04:00	7	0	5	0	2026	2
7	2026-05-07 23:03:00	7	0	5	0	2026	2
8	2026-05-07 23:02:00	7	0	5	0	2026	2
9	2026-05-07 23:01:00	7	0	5	0	2026	2
10	2026-05-06 23:10:00	6	0	5	0	2026	2
11	2026-05-06 23:07:00	6	0	5	0	2026	2
12	2026-05-06 23:03:00	6	0	5	0	2026	2
13	2026-05-06 23:00:00	6	0	5	0	2026	2
14	2026-05-05 23:04:00	5	0	5	0	2026	2
15	2026-05-05 23:03:00	5	0	5	0	2026	2
16	2026-05-05 23:02:00	5	0	5	0	2026	2
17	2026-05-05 23:01:00	5	0	5	0	2026	2
18	2026-05-04 23:40:00	4	0	5	0	2026	2
19	2026-05-04 23:35:00	4	0	5	0	2026	2
20	2026-05-04 23:30:00	4	0	5	0	2026	2
21	2026-05-03 23:03:00	3	0	5	0	2026	2
22	2026-05-03 23:02:00	3	0	5	0	2026	2
23	2026-05-03 23:01:00	3	0	5	0	2026	2
Console	2026-05-02 23:47:00	2	0	5	0	2026	2

Gambar 4. 6 Isi tabel dimensi waktu

4.2.10. Dimensi tag

Tabel `dim_tag` digunakan untuk menyimpan daftar tag atau kata kunci yang muncul pada berita. Karena satu berita dapat memiliki lebih dari satu tag, proses transformasi dilakukan dengan pemisahan multi-value tag menggunakan delimiter titik koma (;).

id_tag	nama_tag
1	#2019gantipresiden
2	#blokirkominfo
3	#nasional
4	#pedulipolitik
5	#stnbergerak
6	#stnbersatu
7	#stnmelawan
8	1 abad nu
9	1 abad nu 2023
10	1 desember
11	1 juni
12	1 maret
13	1 muharram
14	1 oktober
15	1 ramadan
16	100 hari jokowi-ma'ruf
17	100 ribu orang meninggal
18	101 penjabat kepala daerah 2022
19	12 pelanggaran ham berat
20	16 warga sleman lapor ke bawaslu
21	17 agustus
22	17 agustus 1945
23	17 april

Gambar 4. 7 Isi tabel dimensi tag

4.2.11. Dimensi kategori

Tabel `dim_kategori` digunakan untuk menyimpan kategori berita yang berasal dari dataset asli, seperti kategori klarifikasi hoaks atau kategori berita lainnya.

id_kategori	kategori
1	Klarifikasi Hoaks
2	Tidak Diketahui

Gambar 4. 8 Isi tabel dimensi kategori

4.2.12. Dimensi topik

Tabel `dim_topik` digunakan untuk menyimpan topik utama berita seperti Hoaks, Penipuan, Kesehatan, dan Program/Kebijakan.

id_topik	topics
1	Hoaks
2	Pejabat Publik
3	Penipuan
4	Program/Kebijakan
5	Kesehatan
6	Masyarakat Digital
7	Tidak Diketahui

Gambar 4. 9 Isi tabel dimensi topik

4.2.13. Dimensi status hoaks

Tabel `dim_status_hoaks` digunakan untuk menyimpan status validitas berita, yaitu Hoaks, Non Hoaks, dan Unknown. Tabel ini digunakan untuk membedakan berita fakta dan berita hoaks dalam proses analisis.

id_status_hoaks	status_hoaks
-1	Unknown
0	Non Hoaks
1	Hoaks

Gambar 4. 10 Isi tabel dimensi status hoaks

Data warehouse yang telah dibangun kemudian digunakan sebagai sumber data utama pada sistem *dashboard*.

4.3 Analisa Data dan *Insight*

Data warehouse yang telah dibentuk digunakan untuk melakukan analisis terhadap persebaran berita hoaks dan fakta di Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan Python dan divisualisasikan dalam *dashboard*. Beberapa analisis yang dilakukan meliputi:

- 1) jumlah berita berdasarkan sumber media,
- 2) distribusi berita hoaks dan non-hoaks,
- 3) tren berita berdasarkan tahun,
- 4) kategori berita yang paling dominan,
- 5) tag atau topik yang paling sering muncul,
- 6) serta rata-rata panjang isi berita berdasarkan sumber media.

Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi beberapa sumber berita memungkinkan identifikasi pola persebaran informasi dilakukan secara lebih komprehensif. *Dashboard* yang

dihasilkan dapat membantu dalam melakukan kajian isu secara berbasis data serta mendukung proses pengambilan keputusan organisasi.

BAB V

FRONTEND

5.1 Frontend

Pada proyek ini, *frontend* dikembangkan untuk menampilkan data hasil pengolahan *data warehouse* ke dalam bentuk halaman web yang informatif, visual, dan mudah digunakan. Website yang dikembangkan diberi nama Peble, yaitu Hoax Data Center berbasis Executive Information System yang digunakan untuk memantau, menganalisis, dan menyajikan data hoaks secara terstruktur.

Pengembangan *frontend* pada *website* Peble menggunakan React sebagai *library* utama. React digunakan karena mampu membangun antarmuka pengguna berbasis komponen, sehingga setiap bagian tampilan dapat dibuat secara terpisah dan digunakan kembali. Sistem menggunakan *Vite* sebagai alat pengembangan dan *build* aplikasi, Tailwind CSS sebagai framework styling, React Router DOM sebagai pengatur perpindahan halaman, *motion/react* sebagai pendukung animasi, *lucide-react* sebagai *library* ikon, serta Recharts sebagai *library* visualisasi data.

Frontend tidak hanya berfungsi sebagai tampilan halaman, tetapi juga sebagai lapisan presentasi dari *data warehouse*. Data yang sebelumnya telah melalui proses ETL dan disimpan ke dalam database ditampilkan kembali melalui halaman *dashboard*, *insight*, *report*, dan *admin management*.

Web ini terdiri dari halaman publik dan halaman terproteksi. Halaman publik terdiri dari *Landing* dan *Login*. Halaman *Landing* digunakan sebagai halaman pengenalan sistem, sedangkan halaman *Login* digunakan sebagai pintu masuk pengguna. Halaman terproteksi terdiri dari *Dashboard*, *Insight*, *Report*, *Profile*, dan *Admin Management*. Halaman tersebut hanya dapat diakses setelah pengguna berhasil melakukan *login*.

Kode Program 32. Routing utama

```
1. export default function App() {
2.   return (
3.     <AuthProvider>
4.       <BrowserRouter>
5.         <ScrollToTop />
6.         <div className="app-container selection:bg-blue-800 selection:text-blue-900">
```

```

7.         <Routes>
8.             <Route path="/" element={<Landing />} />
9.             <Route path="/login" element={<Login />} />
10.
11.         <Route element={<ProtectedRoute />}>
12.             <Route element={<DashboardLayout />}>
13.                 <Route path="/dashboard" element={<Dashboard />} />
14.                 <Route path="/insight" element={<Insight />} />
15.                 <Route path="/report" element={<Report />} />
16.                 <Route path="/profile" element={<Profile />} />
17.                 <Route path="/management" element={<AdminManagement />} />
18.             </Route>
19.         </Route>
20.     </Routes>
21. </div>
22. </BrowserRouter>
23. </AuthProvider>
24. );

```

Kode program di atas menunjukkan bahwa sistem menggunakan React Router DOM untuk mengatur jalur halaman. Route “/” diarahkan ke halaman Landing, sedangkan “/login” diarahkan ke halaman *Login*. Untuk halaman utama seperti *Dashboard*, *Insight*, *Report*, *Profile*, dan *Management*, route dibungkus menggunakan *ProtectedRoute* agar hanya pengguna yang telah login yang dapat mengakses halaman tersebut. Terdapat *AuthProvider* untuk menyimpan status autentikasi pengguna. Dengan adanya *AuthProvider*, informasi pengguna yang telah *login* dapat digunakan oleh berbagai komponen lain, seperti *layout*, *sidebar*, *bottom navigation*, dan *protected route*.

5.2 Library dan Framework

Library dan *framework* yang digunakan dalam frontend website Peble adalah sebagai berikut.

Tabel 1. *Library* dan *framework*

Library / Framework	Fungsi
React	Library utama untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen.
Vite	Build tool dan development server untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi.

Tailwind CSS	Framework CSS untuk membuat styling tampilan secara cepat dan konsisten.
React Router DOM	Mengatur routing dan perpindahan halaman pada aplikasi.
motion/react	Memberikan efek animasi pada komponen dan halaman.
lucide-react	Menyediakan ikon untuk kebutuhan navigasi dan tampilan.
Recharts	Menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik.
clsx dan tailwind-merge	Membantu penggabungan class CSS agar lebih rapi dan tidak bertabrakan.

Penggunaan *library* tersebut membuat proses pengembangan *frontend* menjadi lebih terstruktur. React digunakan sebagai dasar antarmuka, Tailwind CSS digunakan untuk mempercepat *styling*, sedangkan Recharts digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk visual. Lanjut pada struktur *folder* pada *frontend* dibuat agar setiap bagian aplikasi memiliki fungsi yang jelas. Pemisahan *folder* dilakukan berdasarkan jenis komponen dan halaman. Hal ini bertujuan agar kode program lebih mudah dipahami, dikembangkan, dan diperbaiki.

Tabel 2. Struktur *folder*

1.	peble/
2.	
3.	├─ src/
4.	├─ App.jsx
5.	→ Router utama dan pengatur layout aplikasi
6.	
7.	├─ components/
8.	├─ auth/
9.	├─ ProtectedRoute.jsx
10.	→ Guard route untuk membatasi akses halaman
11.	
12.	├─ common/
13.	├─ BlurText.jsx
14.	→ Animasi teks blur per kata
15.	├─ FadingVideo.jsx
16.	→ Video looping dengan efek fade
17.	├─ HlsVideo.jsx
18.	→ Pemutar video HLS

```
19. | | | └─ HolographicCard.jsx
20. | | |   → Kartu interaktif dengan efek holografik
21. | | | └─ TypingMessages.jsx
22. | | |   → Animasi pesan bergantian seperti typewriter
23. | | |
24. | | | └─ layout/
25. | | |   └─ BottomNav.jsx
26. | | |     → Navigasi bawah untuk tampilan mobile
27. | | | └─ DashboardLayout.jsx
28. | | |   → Layout utama halaman setelah login
29. | | | └─ DesktopSidebar.jsx
30. | | |   → Sidebar navigasi untuk tampilan desktop
31. | | |
32. | | | └─ sections/
33. | | |   └─ Hero.jsx
34. | | |     → Section pembuka pada landing page
35. | | | └─ Stats.tsx
36. | | |   → Section statistik
37. | | | └─ FeaturesGrid.jsx
38. | | |   → Section fitur berbentuk grid
39. | | | └─ FeaturesChess.jsx
40. | | |   → Section fitur dengan layout bergantian
41. | | | └─ Testimonials.jsx
42. | | |   → Section testimoni
43. | | | └─ CtaFooter.jsx
44. | | |   → Section ajakan dan footer
45. | | | └─ Navbar.jsx
46. | | |   → Navigasi halaman landing
47. | | |
48. | | | └─ ui/
49. | | |   └─ HeroHighlight.jsx
50. | | |     → Komponen pendukung efek visual hero
51. | | | └─ InfiniteGrid.jsx
52. | | |   → Background grid animasi
53. | | |
54. | | | └─ context/
55. | | |   └─ AuthContext.jsx
56. | | |     → Pengelolaan state autentikasi pengguna
57. | | |
58. | | | └─ pages/
59. | | |   └─ Landing.jsx
60. | | |     → Halaman publik sistem
61. | | | └─ Login.tsx
62. | | |   → Halaman form login
63. | | | └─ Dashboard.jsx
64. | | |   → Halaman ringkasan data
65. | | | └─ Insight.jsx
66. | | |   → Halaman visualisasi dan analisis data hoaks
67. | | | └─ Report.jsx
68. | | |   → Halaman laporan analisis
```

```

69. | | | └─ AdminManagement.jsx
70. | | |   → Halaman pengelolaan data admin
71. | | | └─ Profile.jsx
72. | | |   → Halaman profil pengguna
73. | | |
74. | | └─ lib/
75. | |   └─ utils.ts
76. | |     → Utility function untuk penggabungan class
77. | |
78. | | └─ index.css
79. | |   → Styling global aplikasi
80. | |
81. | | └─ main.tsx
82. | |   → Entry point React

```

Struktur tersebut menunjukkan bahwa pengembangan *frontend* dilakukan secara modular. Folder *components* digunakan untuk menyimpan komponen yang dapat digunakan berulang, sedangkan *folder* pages digunakan untuk menyimpan halaman utama. Folder context digunakan untuk mengatur state global, terutama autentikasi pengguna.

Penggunaan *library* tersebut membuat proses pengembangan frontend menjadi lebih terstruktur. React digunakan sebagai dasar antarmuka, Tailwind CSS digunakan untuk mempercepat styling, sedangkan Recharts digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk visual. Kombinasi tersebut mendukung kebutuhan Executive Information System karena sistem tidak hanya menyimpan data, tetapi juga menyajikan data secara visual.

5.3 Komponen *User Interface*

Frontend memiliki beberapa komponen utama yang mendukung tampilan dan pengalaman pengguna. Komponen tersebut terbagi menjadi komponen autentikasi, komponen *layout*, komponen umum, komponen *section landing page*, dan komponen UI.

Tabel 3. Komponen UI

No	Komponen	Fungsi
1	<i>ProtectedRoute</i>	Membatasi akses halaman berdasarkan status login pengguna.

2	<i>DashboardLayout</i>	Menjadi layout utama untuk halaman setelah login.
3	<i>DesktopSidebar</i>	Menampilkan menu navigasi pada tampilan desktop.
4	<i>BottomNav</i>	Menampilkan menu navigasi pada tampilan mobile.
5	<i>BlurText</i>	Memberikan animasi teks blur saat muncul di layar.
6	<i>FadingVideo</i>	Menampilkan video dengan efek fade.
7	<i>HlsVideo</i>	Menampilkan video streaming HLS.
8	<i>HolographicCard</i>	Menampilkan kartu interaktif dengan efek holografik.
9	<i>TypingMessages</i>	Menampilkan animasi teks bergantian.
10	<i>InfiniteGrid</i>	Memberikan efek background grid animasi.

Komponen `ProtectedRoute` menjadi salah satu komponen penting karena digunakan untuk mengamankan halaman utama. Komponen ini akan memeriksa apakah pengguna telah login atau belum. Apabila pengguna belum *login*, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman *Login*.

Kode Program 33. *Protected Route*

```

1. const ProtectedRoute = () => {
2.   const { isAuthenticated } = useAuth();
3.
4.   if (!isAuthenticated) {
5.     return <Navigate to="/login" replace />;
6.   }
7.
8.   return <Outlet />;
9. };
10.
11. export default ProtectedRoute;
```

Kode program tersebut menunjukkan bahwa `ProtectedRoute` menggunakan data autentikasi dari `AuthContext`. Jika `isAuthenticated` bernilai *false*, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login. Jika bernilai *true*, maka halaman yang berada di dalam *route* tersebut akan ditampilkan. *Layout* juga memiliki peran penting dalam mengatur tampilan sistem. `DashboardLayout` digunakan untuk membungkus halaman

Dashboard, Insight, Report, Profile, dan AdminManagement. *Layout* ini memanggil DesktopSidebar dan BottomNav agar navigasi dapat berjalan pada tampilan *desktop* maupun *mobile*.

Kode Program 34. Dashboard Layout

```
1. const DashboardLayout = () => {
2.   return (
3.     <div
4.       className="min-h-screen          overflow-x-hidden          selection:bg-[#185FA5]
5.       selection:text-white"
6.       style={{
7.         backgroundImage: 'url(/sky.webp)',
8.         backgroundSize: 'cover',
9.         backgroundPosition: 'center',
10.        backgroundAttachment: 'fixed',
11.        backgroundRepeat: 'no-repeat'
12.      }}
13.    >
14.      <DesktopSidebar />
15.      <main className="relative z-10 max-w-7xl mx-auto md:pl-20 lg:pl-64 transition-
16.        all px-4 md:px-8 py-8">
17.        <Outlet />
18.      </main>
19.      <BottomNav />
20.    </div>
21.  );
22.};
```

Kode program tersebut menunjukkan bahwa DashboardLayout berfungsi sebagai kerangka utama halaman setelah *login*. Komponen *Outlet* digunakan untuk menampilkan halaman aktif berdasarkan *route* yang sedang dibuka.

5.4 Navigasi dan Role

Website Pebble memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan user. Perbedaan role tersebut memengaruhi menu yang ditampilkan pada navigasi. Admin dapat melihat menu Data untuk mengakses halaman AdminManagement, sedangkan *user* biasa tidak memiliki akses terhadap menu tersebut. Kode program di bawah menunjukkan bahwa menu Data hanya akan ditambahkan apabila pengguna memiliki role admin. Jadi tidak hanya menampilkan halaman, tetapi juga menyesuaikan tampilan berdasarkan hak akses pengguna.

Kode Program 35. Navigasi role

```
1. const { user } = useAuth();
2. const isAdmin = user?.role === 'admin';
3.
4. const navItems = [
5.   { icon: Home,          label: 'Portal',  path: '/' },
6.   { icon: LayoutDashboard, label: 'Beranda', path: '/dashboard' },
7.   { icon: BarChart3,      label: 'Insight', path: '/insight' },
8.   { icon: FileText,       label: 'Laporan', path: '/report' },
9.   ...(isAdmin ? [{ icon: Database, label: 'Data', path: '/management' }] : []),
10.  { icon: User,           label: 'Profil',  path: '/profile' },
11. ];
```

5.5 Hasil *Graphical User Interface*

Website terdiri dari beberapa halaman utama yang memiliki fungsi berbeda.

Tabel 4. *Pages*

Halaman	Fungsi
<i>Landing</i>	Menampilkan halaman publik berisi pengenalan sistem, fitur, statistik, dan call-to-action.
<i>Login</i>	Menampilkan form login untuk masuk ke sistem.
<i>Dashboard</i>	Menampilkan ringkasan data hoaks dan statistik utama.
<i>Insight</i>	Menampilkan data hoaks secara lebih rinci.
<i>Report</i>	Menampilkan laporan analitik berdasarkan data warehouse.
<i>AdminManagement</i>	Menampilkan fitur pengelolaan data untuk admin.
<i>Profile</i>	Menampilkan informasi profil pengguna.

Halaman *Landing* digunakan sebagai halaman awal ketika pengguna membuka *website*. Halaman ini menampilkan identitas sistem Peble sebagai Hoax Data Center berbasis Executive Information System. Di dalamnya terdapat beberapa *section* seperti Hero, Stats, FeaturesGrid, FeaturesChess, Testimonials, dan CtaFooter. Halaman Login digunakan sebagai gerbang masuk pengguna. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman Dashboard. Halaman Dashboard menampilkan informasi utama

dalam bentuk ringkasan statistik dan visualisasi. Halaman Insight digunakan untuk menampilkan data hoaks secara lebih rinci, sedangkan halaman Report digunakan untuk menyajikan hasil analisis yang lebih mendalam. Halaman AdminManagement digunakan oleh admin untuk mengelola data sistem.

Setiap halaman memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhan sistem informasi eksekutif. Halaman publik digunakan untuk memperkenalkan sistem, sedangkan halaman setelah login digunakan untuk menyajikan data dan laporan.

5.1.2.5. *Landing*

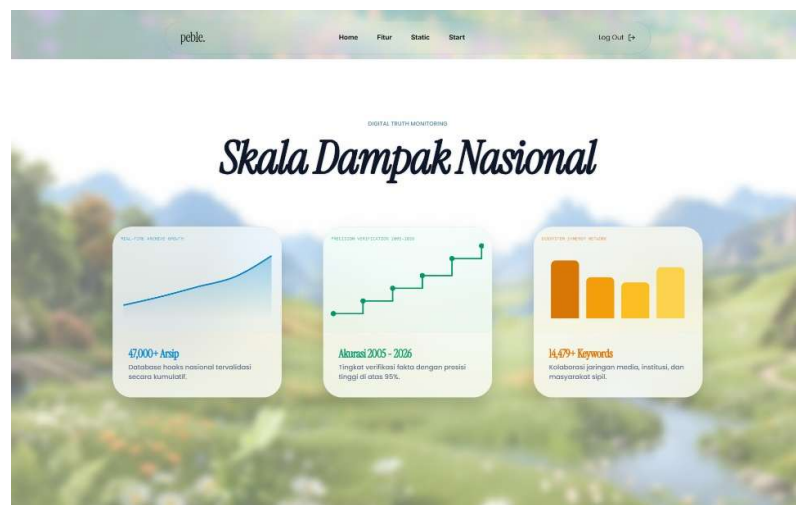
Halaman Landing berhasil menampilkan identitas sistem Peble sebagai pusat data hoaks. Tampilan pada halaman ini dibuat dengan gaya modern dan interaktif melalui penggunaan animasi, efek visual, dan section yang tersusun. Elemen seperti HolographicCard, BlurText, dan InfiniteGrid digunakan untuk memperkuat tampilan visual website.



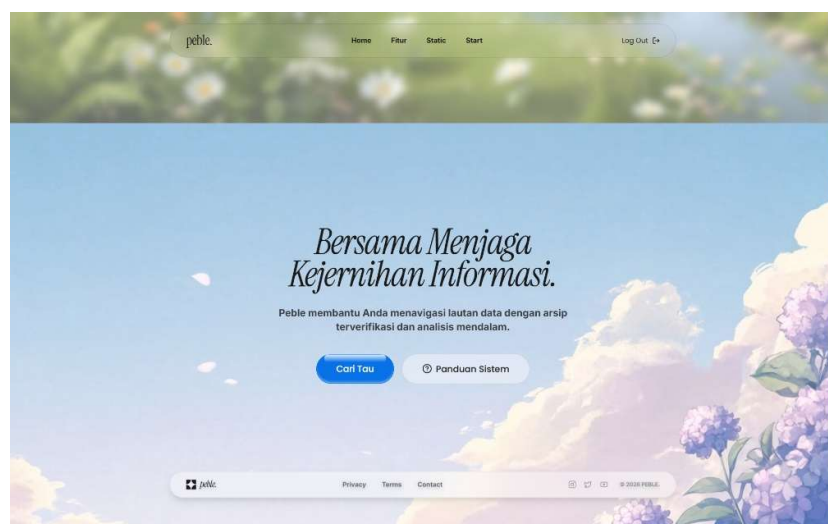
Gambar 5. 1 *Landing page*



Gambar 5. 2 Landing page (2)



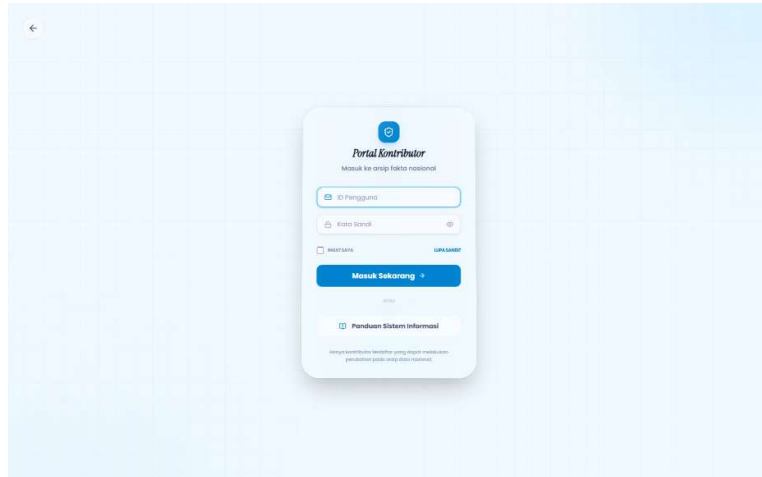
Gambar 5. 3 Landing page (3)



Gambar 5. 4 Landing page (3)

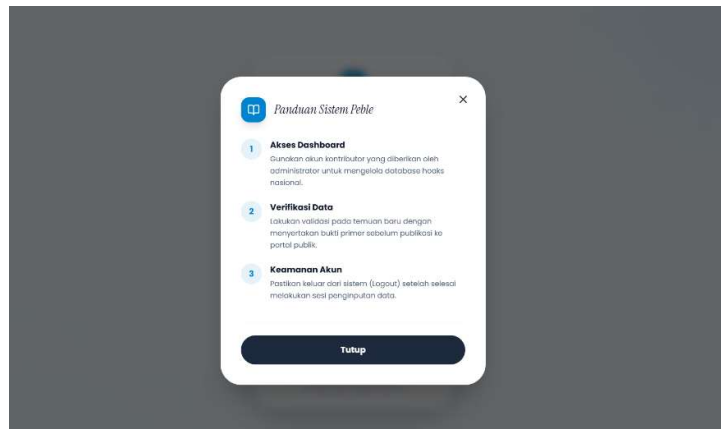
5.1.2.1. *Login*

Halaman *Login* berhasil menyediakan form autentikasi bagi pengguna. Pengguna memasukkan *username* dan *password* untuk dapat mengakses halaman utama sistem. Apabila login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman *Dashboard*.



Gambar 5. 5 *Login page*

Website punya ketentuan panduan yang harus diatai oleh pengguna demi keamanan.



Gambar 5. 6 Panduan Sistem

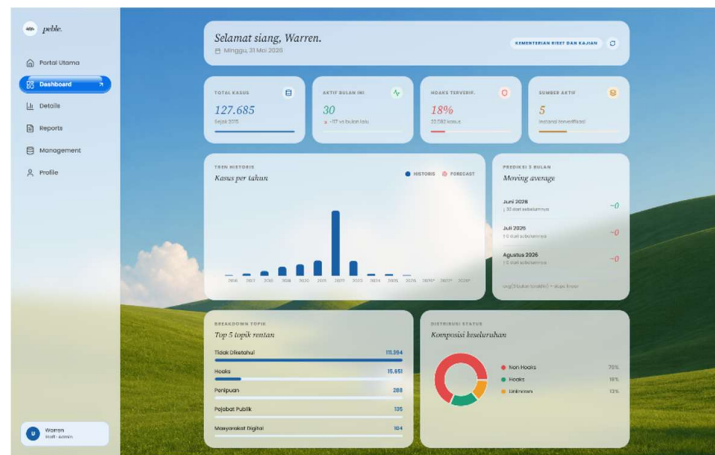
5.1.2.2. *Dashboard*

Halaman *Dashboard* merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan *login* ke dalam sistem Pebble. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi ringkas yang menyajikan data hoaks dalam bentuk statistik, grafik, prediksi, distribusi status, topik dominan, dan daftar entri terbaru. Dashboard dirancang untuk mendukung kebutuhan Executive Information System karena informasi yang ditampilkan

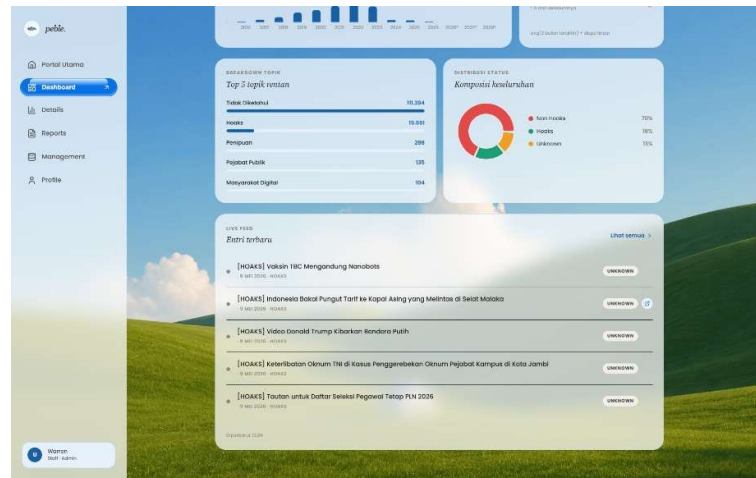
bersifat ringkas, visual, dan dapat membantu pengguna memahami kondisi data secara cepat tanpa harus membaca keseluruhan data mentah.

Pada bagian kiri halaman, terdapat sidebar navigasi yang berisi beberapa menu utama, yaitu Portal Utama, Dashboard, Details, Reports, Management, dan Profile. Menu Dashboard ditandai dengan warna biru sebagai penanda bahwa pengguna sedang berada pada halaman tersebut. Pada bagian bawah *sidebar* juga terdapat informasi pengguna yang sedang login, yaitu Warren dengan status Staff - Admin. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mengenali pengguna yang aktif serta menampilkan identitas pengguna pada tampilan dashboard.

Pada bagian atas halaman *dashboard*, terdapat panel sapaan yang menampilkan teks “Selamat siang, Warren.” beserta tanggal akses, yaitu Minggu, 31 Mei 2026. Di sisi kanan panel tersebut terdapat label kementerian, yaitu Kementerian Riset dan Kajian. Bagian ini berfungsi sebagai *header* personalisasi agar pengguna mengetahui bahwa *dashboard* yang sedang dibuka terhubung dengan akun dan unit pengguna tersebut.



Gambar 5. 7 Dashboard



Gambar 5. 8 Dashboard (2)

Dashboard juga menampilkan empat *card* statistik utama, yaitu Total Kasus, Aktif Bulan Ini, Hoaks Terverif, dan Sumber Aktif. *Card* Total Kasus menunjukkan jumlah keseluruhan data kasus yang tersimpan sejak tahun 2015, yaitu 127.685 data. *Card* Aktif Bulan Ini menunjukkan jumlah kasus aktif pada bulan berjalan, yaitu 30 kasus. *Card* Hoaks Terverif menunjukkan persentase data hoaks terverifikasi sebesar 18% atau sekitar 22.582 kasus. *Card* Sumber Aktif menunjukkan terdapat 5 sumber atau instansi yang terverifikasi. Keempat *card* ini menjadi ringkasan awal yang membantu pengguna membaca kondisi data secara cepat.

Ada juga grafik Tren Historis dengan judul “Kasus per tahun”. Grafik ini memperlihatkan perkembangan jumlah kasus dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2016 hingga 2028. Data historis ditampilkan dalam bentuk bar berwarna biru, sedangkan bagian forecast ditandai pada tahun berikutnya. Berdasarkan grafik tersebut, jumlah kasus terlihat meningkat secara signifikan pada tahun 2022, kemudian menurun pada tahun setelahnya. Grafik ini membantu pengguna memahami pola perkembangan data hoaks berdasarkan tahun.

Di sisi kanan grafik tren historis, terdapat panel Prediksi 3 Bulan dengan metode moving average. Panel ini menampilkan prediksi untuk bulan Juni 2026, Juli 2026, dan Agustus 2026. Setiap bulan menampilkan nilai prediksi serta perbandingan terhadap periode sebelumnya. Bagian ini digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai kemungkinan perkembangan data dalam beberapa bulan mendatang. Dengan adanya panel prediksi, dashboard tidak hanya menampilkan data historis, tetapi juga memberikan estimasi sederhana terhadap tren ke depan.

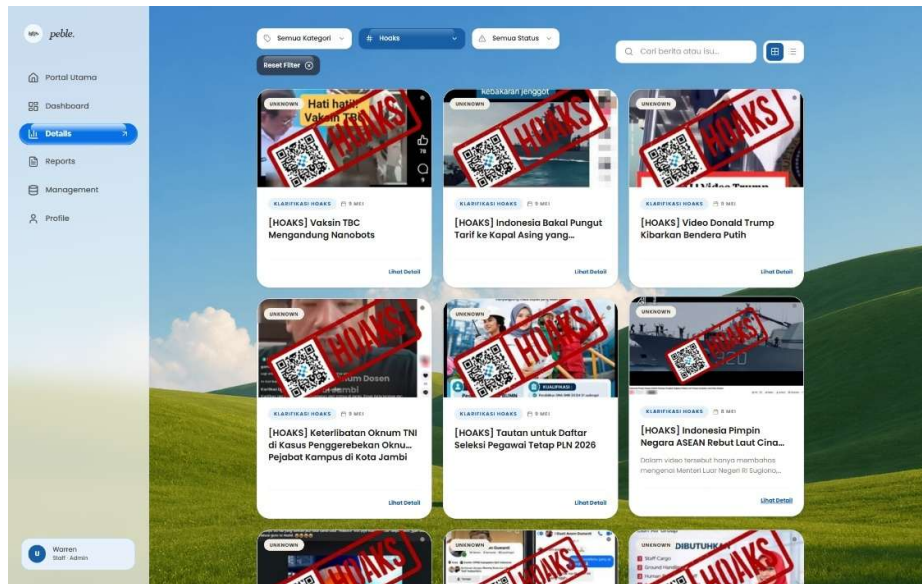
Pada bagian tengah bawah dashboard, terdapat panel Breakdown Topik dengan judul “Top 5 topik rentan”. Panel ini menampilkan lima topik dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu Tidak Diketahui, Hoaks, Penipuan, Pejabat Publik, dan Masyarakat Digital. Topik “Tidak Diketahui” menjadi kategori dengan jumlah tertinggi, yaitu 111.394 data. Setelah itu, topik Hoaks berada di posisi kedua dengan 15.651 data. Topik lainnya memiliki jumlah yang lebih kecil, yaitu Penipuan sebanyak 288 data, Pejabat Publik sebanyak 135 data, dan Masyarakat Digital sebanyak 104 data. Visualisasi ini membantu pengguna mengetahui isu atau kategori yang paling banyak muncul dalam data.

Di sebelah kanan panel breakdown topik, terdapat panel Distribusi Status dengan judul “Komposisi keseluruhan”. Panel ini menampilkan diagram donat yang membagi data ke dalam tiga status, yaitu Non Hoaks, Hoaks, dan Unknown. Berdasarkan tampilan dashboard, status Non Hoaks memiliki persentase terbesar yaitu 70%, status Hoaks sebesar 18%, dan status Unknown sebesar 13%. Distribusi ini membantu pengguna memahami komposisi keseluruhan data berdasarkan status validitas informasi.

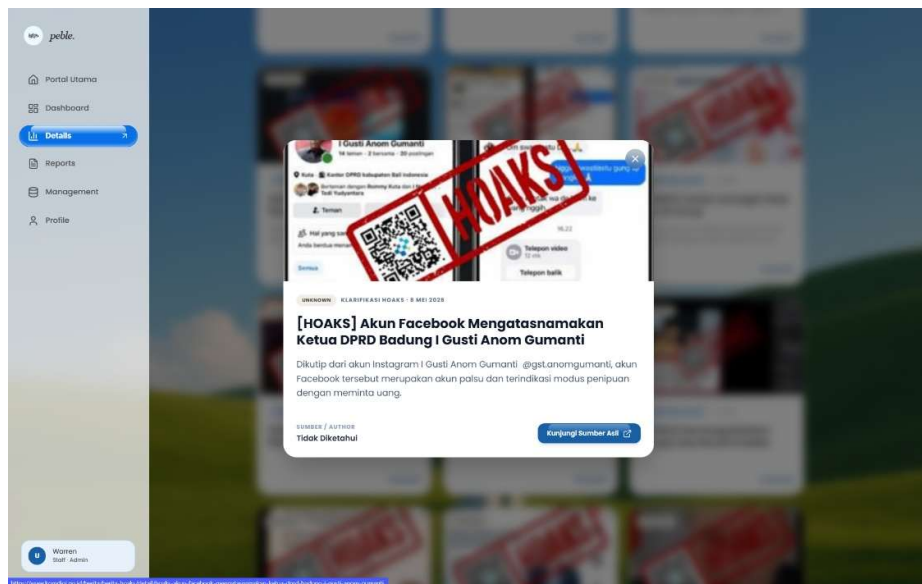
Pada bagian bawah dashboard, terdapat panel Live Feed dengan judul “Entri terbaru”. Panel ini menampilkan beberapa data berita terbaru yang masuk ke dalam sistem. Setiap entri menampilkan judul berita, tanggal, kategori, serta status. Contoh data yang ditampilkan antara lain “[HOAKS] Vaksin TBC Mengandung Nanobots”, “[HOAKS] Indonesia Bakal Pungut Tarif ke Kapal Asing yang Melintas di Selat Malaka”, dan “[HOAKS] Video Donald Trump Kibarkan Bendera Putih”. Sebagian besar entri pada tampilan tersebut memiliki status Unknown. Panel ini berguna untuk membantu pengguna memantau data terbaru secara langsung.

5.1.2.3. *Insights & Details*

Halaman Insight berhasil menampilkan data hoaks secara lebih detail. Data yang ditampilkan berasal dari hasil query backend yang menggabungkan tabel fakta dan tabel dimensi. Informasi yang muncul pada halaman ini meliputi judul berita, status hoaks, kategori, topik, sumber, tanggal, dan informasi tambahan lainnya.



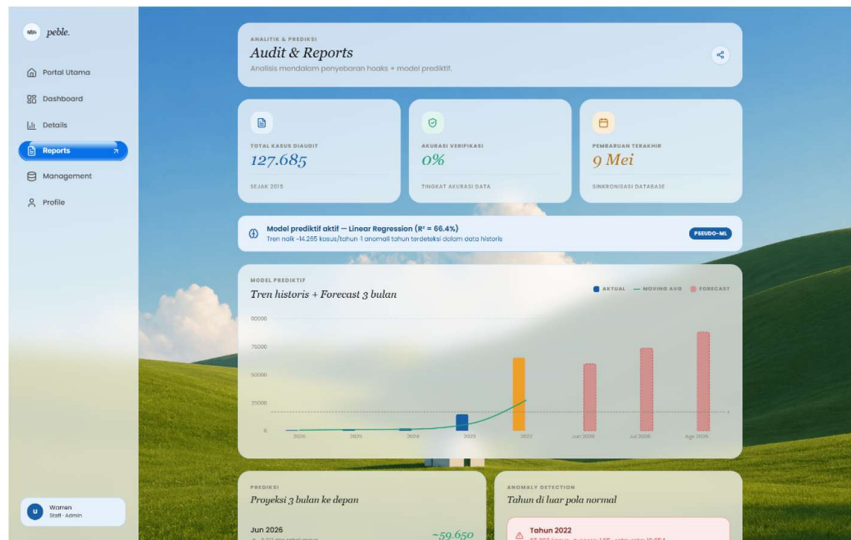
Gambar 4. 11 Halaman Details



Gambar 4. 12 Pop-up card detail

5.1.2.4. Reports

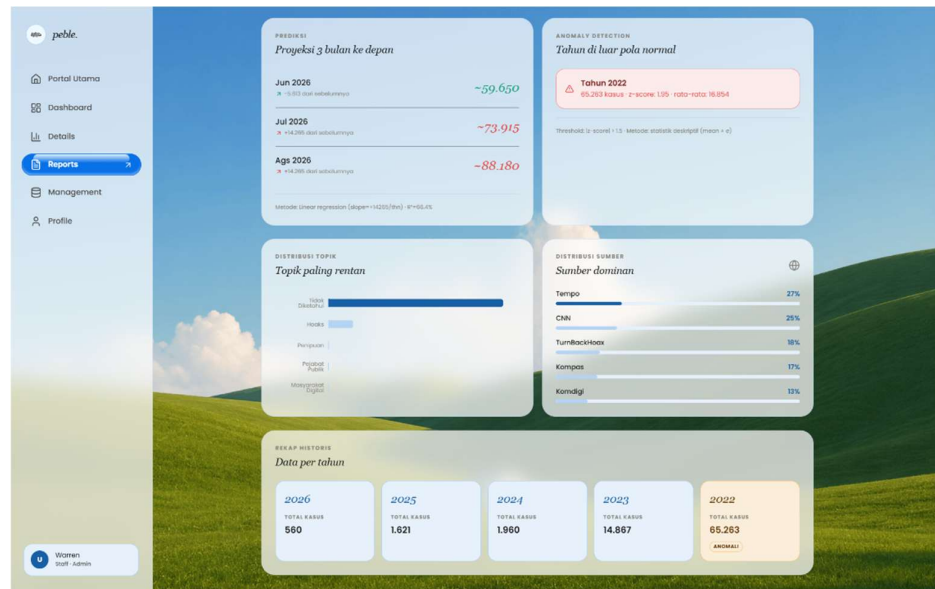
Halaman Report berhasil menampilkan laporan analitik yang lebih ringkas dan terstruktur. Laporan disusun berdasarkan data agregasi, seperti topik terbanyak, sumber terbanyak, kategori dominan, dan tren berdasarkan waktu. Halaman ini mendukung kebutuhan karena membantu pengguna membaca pola data secara cepat. Pada bagian atas terdapat tiga *card* statistik utama, yaitu Total Kasus Diaudit, Akurasi Verifikasi, dan Pembaruan Terakhir. Informasi ini memberikan gambaran umum mengenai jumlah data yang dianalisis, tingkat verifikasi, serta waktu sinkronisasi data terakhir.



Gambar 4. 13 Halaman *Reports*

Halaman ini menampilkan hasil model prediktif berbasis Linear Regression dengan nilai R^2 sebesar 66,4%. Model ini digunakan untuk membaca tren data historis dan menghasilkan proyeksi jumlah kasus hoaks untuk tiga bulan ke depan. Proses perhitungan dilakukan pada backend, sedangkan frontend menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik dan panel informasi.

Pada bagian “Tren Historis + Forecast 3 Bulan”, sistem menampilkan data aktual, moving average, dan hasil forecast. Grafik ini membantu pengguna melihat pola perkembangan data serta proyeksi tren pada periode berikutnya. Selain grafik, tersedia panel “Proyeksi 3 Bulan ke Depan” yang menampilkan hasil prediksi untuk Juni, Juli, dan Agustus 2026. Informasi ini digunakan sebagai gambaran awal terhadap kemungkinan peningkatan jumlah kasus berdasarkan pola historis yang tersedia.

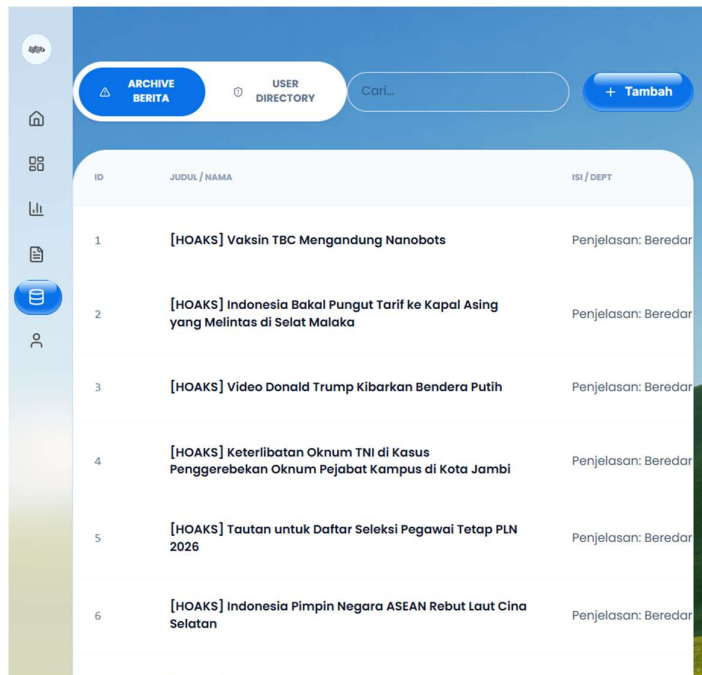


Gambar 4. 14 Halaman *Reports*

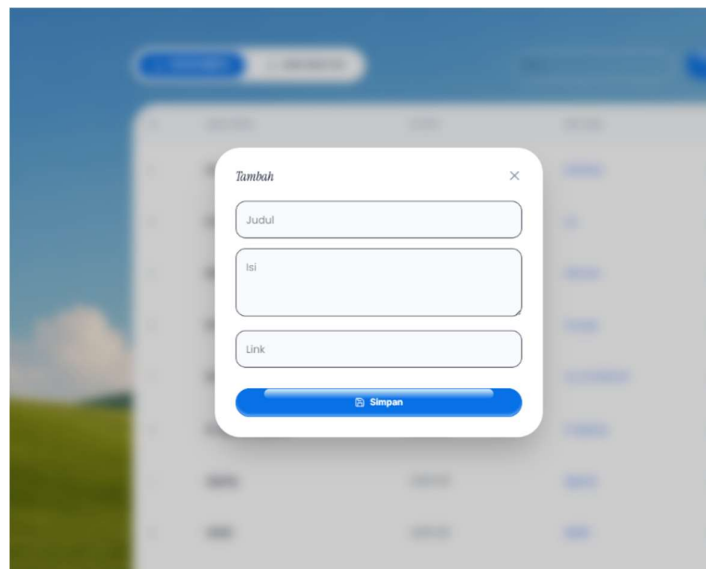
Pada sisi kanan terdapat panel “Anomaly Detection” yang menampilkan tahun-tahun dengan jumlah kasus di luar pola normal. Berdasarkan hasil analisis, tahun 2022 terdeteksi sebagai anomali karena memiliki jumlah kasus yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata data historis. Deteksi dilakukan menggunakan metode z-score dengan threshold lebih dari 1,5. Bagian berikutnya menampilkan distribusi topik dan distribusi sumber. Distribusi topik menunjukkan kategori yang paling sering muncul dalam data, sedangkan distribusi sumber menunjukkan kontribusi masing-masing sumber data seperti Tempo, CNN, TurnBackHoax, Kompas, dan Komdigi. Rekap Historis menampilkan jumlah data berdasarkan tahun. Informasi ini memudahkan pengguna dalam melihat perkembangan data dari waktu ke waktu serta mengidentifikasi tahun yang memiliki lonjakan kasus.

5.1.2.5. *Management*

Halaman AdminManagement berhasil menyediakan tampilan untuk pengelolaan data. Halaman ini hanya ditujukan untuk admin agar proses pengelolaan data lebih terkontrol. Admin melakukan proses pengelolaan data seperti penambahan, perubahan, dan penghapusan data. Fitur ini mendukung konsep CRUD atau *Create, Read, Update, Delete*. *Create* digunakan untuk menambahkan data baru, *Read* digunakan untuk menampilkan data yang sudah tersimpan, *Update* digunakan untuk memperbarui data, dan *Delete* digunakan untuk menghapus data yang tidak diperlukan.

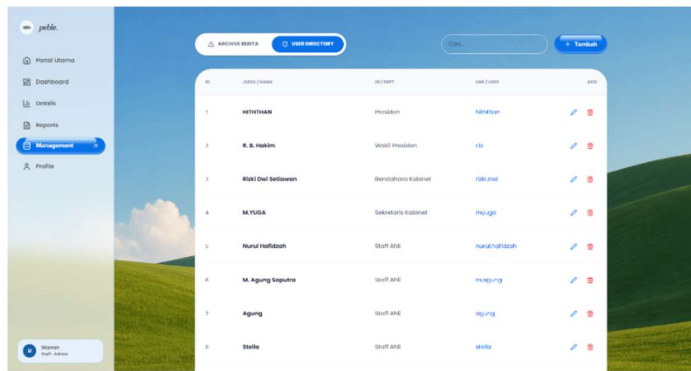


Gambar 4. 15 Halaman manajemen berita

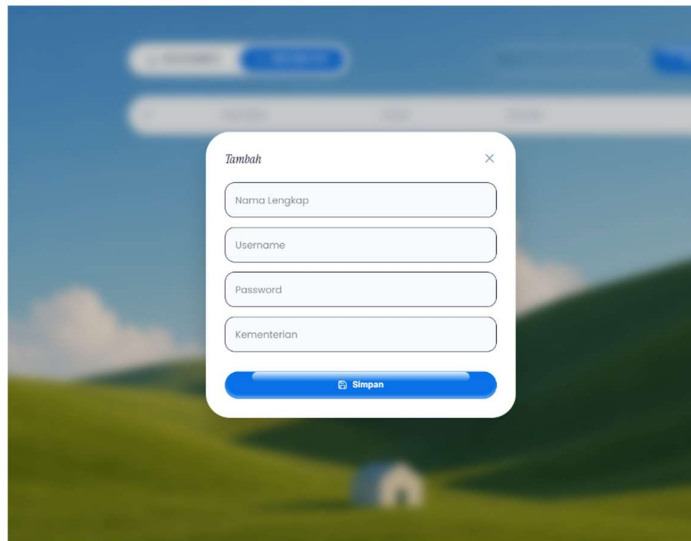


Gambar 4. 16 *Create* dan edit berita

Admin dapat melihat daftar data pengguna yang tersimpan di dalam sistem. Data tersebut digunakan untuk mengetahui siapa saja pengguna yang memiliki akses ke sistem. Informasi pengguna yang ditampilkan dapat membantu admin dalam memantau akun yang aktif, memastikan jabatan atau kementerian pengguna sesuai, serta melihat *role* yang dimiliki oleh masing-masing pengguna.

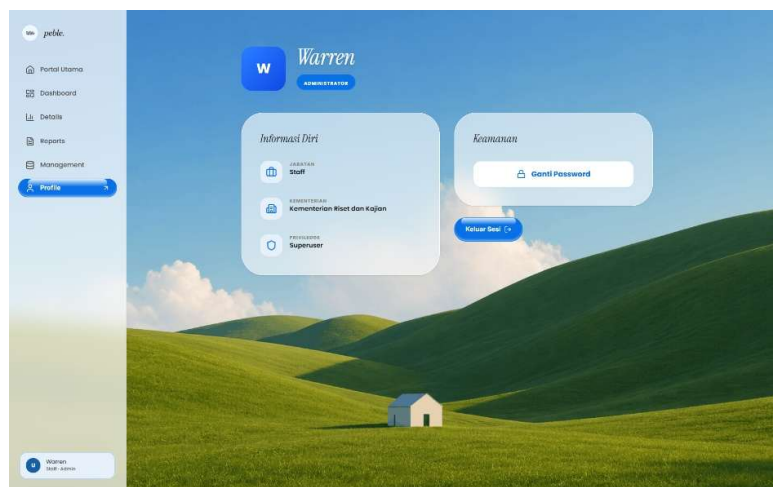


Gambar 4. 17 Manajemen user



Gambar 4. 18 CRUD User

5.1.2.6. Profile



Gambar 4. 19 Profile

Halaman ini digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna yang sedang login, seperti nama lengkap, *username*, kementerian, jabatan, dan *role*. Informasi tersebut membantu pengguna memastikan identitas akun serta hak akses yang dimiliki di dalam sistem. Halaman Profile juga mendukung sistem autentikasi karena data yang ditampilkan berasal dari informasi pengguna yang tersimpan setelah proses *login*.

BAB VI

BACKEND

6.1 Implementasi *Backend*

Backend merupakan bagian sistem yang berfungsi untuk mengelola logika aplikasi, koneksi *database*, autentikasi pengguna, pengolahan data, serta penyediaan API yang digunakan oleh frontend. Di proyek ini dikembangkan menggunakan Express.js yang berjalan pada runtime Node.js. *Backend* menjadi penghubung antara tampilan frontend React dengan database yang menyimpan data hasil proses ETL dan data warehouse. Backend menerima request dari frontend melalui endpoint API. Setelah request diterima, backend akan menjalankan query ke database, memproses data yang dibutuhkan, lalu mengirimkan respons kembali ke frontend dalam format JSON. Format JSON digunakan karena mudah dibaca oleh JavaScript dan dapat langsung digunakan oleh *frontend* untuk menampilkan data pada halaman Dashboard, Details, Reports, Admin Management, dan Profile. Sistem menangani autentikasi pengguna. Data pengguna tersimpan pada tabel staff yang berisi nama lengkap, username, password, kementerian, jabatan, dan role. Ketika pengguna melakukan login, backend akan mencocokkan username dan password yang dikirimkan dari frontend dengan data yang tersimpan di database. Jika data sesuai, *backend* akan mengirimkan informasi pengguna ke *frontend*.

6.1.1 *Library* dan *Framework*

Library dan *framework* yang digunakan pada *backend website* adalah sebagai berikut.

Tabel 5. *Library* dan *framework backend*

<i>Library</i>	<i>Fungsi</i>
Node.js	Runtime JavaScript untuk menjalankan backend.
Express.js	Framework backend untuk membuat server dan endpoint API.
mysql2/promise	Library koneksi database MySQL secara asynchronous.
dotenv	Membaca konfigurasi environment variable.
cors	Mengatur izin komunikasi antara frontend dan backend.
tsx	Menjalankan file TypeScript secara langsung pada server.
TypeScript	Memberikan dukungan type safety pada kode backend.

Penggunaan Express.js membuat pembuatan API menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Setiap kebutuhan sistem dapat dibuat dalam bentuk *endpoint*, seperti *endpoint login*, *endpoint dashboard*, *endpoint report*, *endpoint insight*, dan *endpoint* pengelolaan data. Sementara itu, *mysql2/promise* digunakan agar proses *query* ke *database* dapat berjalan secara *asynchronous* sehingga *backend* dapat menangani request dengan lebih efisien.

6.1.2 Koneksi Database

Database yang digunakan pada sistem adalah MySQL. *Database* ini menyimpan data hasil ETL dalam bentuk *data warehouse*. Struktur database menggunakan pendekatan star schema yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta digunakan untuk menyimpan data utama, sedangkan tabel dimensi digunakan untuk menyimpan informasi pendukung seperti berita, kategori, status, sumber, tag, topik, dan waktu.

Koneksi *backend* dengan *database* dilakukan menggunakan *connection pool*. *Connection pool* digunakan agar koneksi database dapat dikelola secara efisien, terutama ketika terdapat banyak *request* dari *frontend*. Konfigurasi *database* diambil dari *environment variable* agar informasi sensitif seperti *host*, *username*, *password*, *port*, dan nama *database* tidak ditulis secara langsung di dalam kode program.

Kode Program 36. Koneksi database

```
1. const pool = mysql.createPool({
2.   host: process.env.MYSQL_HOST,
3.   port: Number(process.env.MYSQL_PORT) || 3306,
4.   user: process.env.MYSQL_USER,
5.   password: process.env.MYSQL_PASSWORD,
6.   database: process.env.MYSQL_DATABASE,
7.   waitForConnections: true,
8.   connectionLimit: 10,
9.   ssl: process.env.NODE_ENV === "production"
10.    ? { rejectUnauthorized: false }
11.    : undefined,
12. });
13.
14. const q = (sql: string, params: unknown[] = []) =>
15.   pool.query(sql, params).then(([rows]: [unknown]) => rows);
```

6.1.3 Endpoint Autentikasi

Endpoint autentikasi digunakan untuk memproses login pengguna. *Frontend* mengirimkan *username* dan *password* ke *backend*, kemudian *backend* mencocokkan data tersebut dengan tabel staff. Jika data ditemukan, *backend* akan mengirimkan respons berupa informasi pengguna.

Kode Program 37. Autentikasi

```
1. app.post("/api/auth/login", async (req, res) => {
2.   const { username, password } = req.body;
3.
4.   const rows = await q(
5.     "SELECT * FROM staff WHERE username = ? AND password = ?",
6.     [username, password]
7.   );
8.
9.   if (!rows.length) {
10.    return res.status(401).json({
11.      success: false,
12.      message: "Username atau password salah."
13.    });
14.  }
15.
16.  const u = rows[0];
17.
18.  res.json({
19.    success: true,
20.    user: {
21.      id: u.id,
22.      username: u.username,
23.      name: u.nama_lengkap,
24.      kementerian: u.kementerian,
25.      jabatan: u.jabatan,
26.      role: u.role,
27.    },
28.  });
29. });
```

Endpoint tersebut menghasilkan data pengguna yang kemudian disimpan pada AuthContext di *frontend*. Informasi *role* digunakan untuk membedakan hak akses pengguna. Pengguna dengan *role* admin dapat mengakses halaman *Management*, sedangkan pengguna dengan *role* user hanya dapat mengakses halaman utama seperti Dashboard, Details, Reports, dan Profile.

6.1.4 *Endpoint Dashboard*

Endpoint dashboard digunakan untuk mengambil data ringkasan yang ditampilkan pada halaman *Dashboard*. Data yang ditampilkan berupa total kasus, jumlah kasus aktif, persentase hoaks terverifikasi, sumber aktif, tren historis, prediksi sederhana, distribusi status, breakdown topik, dan entri terbaru.

Kode Program 38. Endpoint dashboard

```
1. app.get("/api/dashboard/stats", async (_req, res) => {
2.   const [{ totalHoaks }] = await pool.query(
3.     "SELECT COUNT(*) AS totalHoaks FROM fact_hoaks"
4.   );
5.
6.   const [{ verified }] = await pool.query(`
7.     SELECT COUNT(*) AS verified
8.     FROM fact_hoaks fh
9.     JOIN dim_status_hoaks sh
10.      ON fh.id_status_hoaks = sh.id_status_hoaks
11.      WHERE sh.status_hoaks = 'Verifikasi'
12.   `);
13.
14.   const [{ hoaks }] = await pool.query(`
15.     SELECT COUNT(*) AS hoaks
16.     FROM fact_hoaks fh
17.     JOIN dim_status_hoaks sh
18.      ON fh.id_status_hoaks = sh.id_status_hoaks
19.      WHERE sh.status_hoaks = 'Hoaks'
20.   `);
21.
22.   res.json({ totalHoaks, verified, hoaks });
23. });
```

Endpoint tersebut menggunakan *query* agregasi untuk menghitung jumlah data berdasarkan status tertentu. Hasil dari *endpoint* ini digunakan oleh *frontend* untuk menampilkan *card* statistik pada *dashboard*. Pengguna dapat melihat kondisi umum data hoaks secara cepat tanpa harus membaca data mentah secara langsung.

6.1.5 Endpoint Insight atau Details

Endpoint insight digunakan untuk mengambil data detail hoaks yang telah digabungkan dari tabel fakta dan tabel dimensi. Data yang dikirimkan ke frontend tidak hanya berupa ID, tetapi juga informasi deskriptif seperti judul berita, author, *link*, gambar, tanggal, status hoaks, kategori, topik, dan sumber.

Kode Program 39. Endpoint dashboard

```
1. const rows = await query(
2.   `SELECT
3.     fh.id_fact_hoaks,
4.     b.judul,
5.     b.author,
6.     b.link,
7.     b.main_image_url,
```

```

8.      b.excerpt,
9.      b.view_count,
10.     dw.tanggal,
11.     ds.status_hoaks,
12.     dk.kategori,
13.     dt.topics,
14.     ds2.sumber
15. FROM fact_hoaks fh
16. JOIN dim_berita      b  ON fh.id_berita      = b.id_berita
17. JOIN dim_waktu      dw  ON fh.id_waktu      = dw.id_waktu
18. JOIN dim_status_hoaks ds ON fh.id_status_hoaks = ds.id_status_hoaks
19. JOIN dim_kategori    dk  ON fh.id_kategori    = dk.id_kategori
20. JOIN dim_topik       dt  ON fh.id_topik      = dt.id_topik
21. JOIN dim_sumber      ds2 ON fh.id_sumber     = ds2.id_sumber
22. ORDER BY dw.tanggal DESC
23. LIMIT ? OFFSET ?`,
24. [...params, 1, offset]
25. );
26.
27. res.json({ data: rows, total });

```

Kode program tersebut menunjukkan penggunaan join antara `fact_hoaks` dan beberapa tabel dimensi. Hasil *query* kemudian dikirimkan dalam format objek yang konsisten agar *frontend* mudah melakukan mapping data.

6.1.6 Endpoint Report

Endpoint report digunakan untuk menghasilkan data laporan analitik. Data yang dihasilkan berupa ringkasan total, topik terbanyak, sumber terbanyak, dan tren data berdasarkan tahun. *Endpoint* ini menjadi dasar halaman *Report* pada *frontend*.

Kode Program 40. Summary report

```

1. app.get("/api/report/summary", async (_req, res) => {
2.   const [{ totalHoaks }] = await pool.query(
3.     "SELECT COUNT(*) AS totalHoaks FROM fact_hoaks"
4.   );
5.
6.   const topTopik = await q(`
7.     SELECT t.topics, COUNT(*) AS jumlah
8.     FROM fact_hoaks fh
9.     JOIN dim_topik t ON fh.id_topik = t.id_topik
10.    GROUP BY t.id_topik, t.topics
11.    ORDER BY jumlah DESC
12.    LIMIT 5
13.  `);
14.
15.   const topSumber = await q(`

```

```

16.     SELECT s.sumber, COUNT(*) AS jumlah
17.     FROM fact_hoaks fh
18.     JOIN dim_sumber s ON fh.id_sumber = s.id_sumber
19.     GROUP BY s.id_sumber, s.sumber
20.     ORDER BY jumlah DESC
21.     LIMIT 5
22. `);
23.
24. const trenTahun = await q(`
25.     SELECT tahun, COUNT(*) AS total
26.     FROM fact_hoaks
27.     GROUP BY tahun
28.     ORDER BY tahun DESC
29.     LIMIT 5
30. `);
31.
32. res.json({ totalHoaks, topTopik, topSumber, trenTahun });
33. });

```

Endpoint tersebut berperan penting dalam mendukung kebutuhan karena menghasilkan ringkasan informasi strategis dari *database*. *Data report* dapat membantu pengguna memahami pola data hoaks berdasarkan topik, sumber, dan waktu.

6.1.7 Model Prediktif dan Deteksi Anomali

Reports menampilkan analisis lanjutan berupa model prediktif dan deteksi anomali. Fitur ini digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai pola perkembangan data hoaks berdasarkan data historis yang tersedia. Model prediktif ditampilkan pada *frontend* dalam bentuk grafik forecast dan panel proyeksi, sedangkan proses perhitungan datanya dilakukan pada sisi backend.

Model prediktif yang digunakan pada sistem ini bersifat sederhana dengan pendekatan Linear Regression. Linear Regression digunakan untuk membaca kecenderungan pola data historis dan menghasilkan proyeksi jumlah kasus pada periode berikutnya. Pada halaman Reports, hasil proyeksi ditampilkan untuk tiga bulan ke depan, yaitu Juni 2026, Juli 2026, dan Agustus 2026. Informasi ini digunakan sebagai pendukung analisis agar pengguna dapat melihat kemungkinan arah perkembangan data berdasarkan pola sebelumnya.

Hasil analisis tersebut ditampilkan pada frontend dalam bentuk grafik forecast, panel proyeksi tiga bulan, dan panel *anomaly detection*.

Kode Program 41. *Machine learning*

```

1. const values = trenTahun.map((item) => item.total);
2. const years = trenTahun.map((item) => item.tahun);

```



```

3.
4. const mean =
5.   values.reduce((sum, value) => sum + value, 0) / values.length;
6.
7. const variance =
8.   values.reduce((sum, value) => {
9.     return sum + Math.pow(value - mean, 2);
10.   }, 0) / values.length;
11.
12. const standardDeviation = Math.sqrt(variance);
13.
14. const anomalies = trenTahun.filter((item) => {
15.   const zScore = Math.abs((item.total - mean) / standardDeviation);
16.   return zScore > 1.5;
17. });
18.
19. const n = values.length;
20. const sumX = years.reduce((sum, year) => sum + year, 0);
21. const sumY = values.reduce((sum, value) => sum + value, 0);
22. const sumXY = years.reduce((sum, year, index) => {
23.   return sum + year * values[index];
24. }, 0);
25. const sumX2 = years.reduce((sum, year) => {
26.   return sum + year * year;
27. }, 0);
28.
29. const slope =
30.   (n * sumXY - sumX * sumY) / (n * sumX2 - sumX * sumX);
31.
32. const intercept = (sumY - slope * sumX) / n;
33.
34. const forecast = [1, 2, 3].map((step) => {
35.   const nextYear = Math.max(...years) + step;
36.   return {
37.     periode: nextYear,
38.     prediksi: Math.round(slope * nextYear + intercept),
39.   };
40. });

```

Kode program di atas menunjukkan proses perhitungan sederhana untuk menghasilkan deteksi anomali dan prediksi tren. Pada bagian awal, sistem mengambil nilai total kasus dan tahun dari data historis. Data tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata, varians, dan standar deviasi. Z-score pada setiap data tahun untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk anomali atau tidak.

Pada bagian berikutnya, sistem menggunakan pendekatan Linear Regression sederhana untuk membaca kecenderungan tren data. Nilai slope dan intercept digunakan untuk membuat

prediksi periode berikutnya. Hasil prediksi tersebut kemudian dikirimkan ke frontend dan ditampilkan pada halaman Reports sebagai grafik forecast dan panel proyeksi. Fitur ini digunakan sebagai alat bantu analisis awal, bukan sebagai hasil prediksi final yang bersifat mutlak.

6.1.8 *Endpoint Admin Management*

Endpoint Admin Management digunakan untuk mendukung pengelolaan data internal sistem, khususnya data pengguna atau staff. Data staff digunakan untuk proses autentikasi, identitas pengguna, serta pembagian hak akses berdasarkan role. *Role* digunakan untuk membedakan pengguna admin dan user. Admin memiliki akses terhadap halaman Management, sedangkan user biasa hanya dapat mengakses halaman utama seperti Dashboard, Insight, Report, dan Profile.

Kode Program 42. *Endpoint admin*

```
1.  const TABLES = [
2.    { name: "dim_berita", pk: "id_berita" },
3.    { name: "dim_kategori", pk: "id_kategori" },
4.    { name: "dim_status_hoaks", pk: "id_status_hoaks" },
5.    { name: "dim_sumber", pk: "id_sumber" },
6.    { name: "dim_tag", pk: "id_tag" },
7.    { name: "dim_topik", pk: "id_topik" },
8.    { name: "dim_waktu", pk: "id_waktu" },
9.    { name: "staff", pk: "id" },
10. ];
11.
12. TABLES.forEach(({ name, pk }) => {
13.   app.get(`/api/${name}`, async (_req, res) => {
14.     try {
15.       res.json(await q(`SELECT * FROM \`${name}\``));
16.     } catch (e: unknown) {
17.       res.status(500).json({ error: (e as Error).message });
18.     }
19.   });
20.
21.   app.post(`/api/${name}`, async (req, res) => {
22.     try {
23.       const keys = Object.keys(req.body);
24.       const vals = Object.values(req.body);
25.       const [result] = await pool.query(
26.         `INSERT INTO \`${name}\`
27.         (${keys.map(k => `${k}`.join(",")).join(",")})
28.         VALUES (${keys.map(() => "?").join(",")})`,
29.         vals
30.       );
31.       res.json({ success: true, id: result.insertId });

```

```

32.     } catch (e: unknown) {
33.         res.status(500).json({ error: (e as Error).message });
34.     }
35. });
36.
37. app.put(`/api/${name}/:id`, async (req, res) => {
38.     try {
39.         const keys = Object.keys(req.body);
40.         const vals = Object.values(req.body);
41.         await pool.query(
42.             `UPDATE \`${name}\`
43.             SET ${keys.map(k => `\`${k}\`=?`).join(",")}
44.             WHERE \`${pk}\`=?`,
45.             [...vals, req.params.id]
46.         );
47.         res.json({ success: true });
48.     } catch (e: unknown) {
49.         res.status(500).json({ error: (e as Error).message });
50.     }
51. });
52.
53. app.delete(`/api/${name}/:id`, async (req, res) => {
54.     try {
55.         await pool.query(
56.             `DELETE FROM \`${name}\` WHERE \`${pk}\`=?`,
57.             [req.params.id]
58.         );
59.         res.json({ success: true });
60.     } catch (e: unknown) {
61.         res.status(500).json({ error: (e as Error).message });
62.     }
63. });
64. });

```

Kode program di atas menunjukkan endpoint CRUD yang digunakan untuk beberapa tabel, termasuk tabel staff. Pada *endpoint* GET, sistem mengambil data dari tabel yang dipilih. *Endpoint* POST digunakan untuk menambahkan data baru. *Endpoint* PUT digunakan untuk memperbarui data berdasarkan *primary key*, sedangkan endpoint DELETE digunakan untuk menghapus data berdasarkan id.

6.1.9 Script dan Deployment

Script dan *deployment* digunakan untuk menjalankan aplikasi pada tahap pengembangan maupun production. Script aplikasi disimpan pada file package.json. *Script* tersebut berisi perintah untuk menjalankan server, melakukan *build* aplikasi, menjalankan

preview, dan menjalankan frontend *client*. Vite digunakan untuk mendukung pengembangan *frontend* dan menghubungkan request API dari *frontend* ke *backend* melalui *proxy*.

Kode Program 43. Script JSON

```
1. {  
2.   "scripts": {  
3.     "dev": "tsx server.ts",  
4.     "build": "vite build",  
5.     "start": "tsx server.ts",  
6.     "lint": "eslint .",  
7.     "preview": "vite preview",  
8.     "client": "vite"  
9.   }  
10. }
```

Kode program di atas menunjukkan *script* utama yang digunakan dalam aplikasi. Perintah *dev* digunakan untuk menjalankan *server* melalui *file* *server.ts*. Perintah *build* digunakan untuk melakukan build aplikasi *frontend* menggunakan Vite. Perintah *start* digunakan untuk menjalankan server, sedangkan *preview* dan *client* digunakan untuk kebutuhan pengembangan serta pengujian *frontend*. Kode program konfigurasi Vite menunjukkan bahwa aplikasi menggunakan plugin React dan Tailwind CSS. Selain itu, terdapat pengaturan alias “@” untuk mempermudah pemanggilan file dari folder *src*. Pada bagian server, proxy “/api” diarahkan ke backend lokal agar frontend dapat mengakses endpoint backend tanpa menuliskan URL lengkap.

Deployment dilakukan agar aplikasi dapat diakses secara online. Pada sistem Pebble, deployment menggunakan Railway sebagai platform hosting aplikasi. Railway menjalankan server Node.js dan menghubungkan aplikasi dengan repository. Database dikelola melalui layanan cloud database, sehingga backend dapat mengakses data warehouse menggunakan konfigurasi environment variable. Penggunaan environment variable bertujuan untuk menyimpan data sensitif seperti host, username, password, port, dan nama database agar tidak ditulis langsung pada kode program.

Kode Program 44. Konfigurasi Vite

```
1. { export default defineConfig({  
2.   plugins: [react(), tailwindcss()],  
3.   resolve: {  
4.     alias: {  
5.       "@": path.resolve(__dirname, "./src"),  
6.     },  
7.   },  
8. })
```

```
8.   server: {
9.     port: 5173,
10.    proxy: {
11.      "/api": {
12.        target: "http://localhost:3000",
13.        changeOrigin: true,
14.        secure: false,
15.      },
16.    },
17.  },
18. });
```

Kode program konfigurasi Vite menunjukkan bahwa aplikasi menggunakan *plugin* React dan Tailwind CSS. Pengaturan alias “@” untuk mempermudah pemanggilan file dari folder src. Pada bagian *server*, *proxy* “/api” diarahkan ke *backend* lokal agar *frontend* dapat mengakses *endpoint backend* tanpa menuliskan URL lengkap.

Deployment dilakukan agar aplikasi dapat diakses secara *online*. Deployment menggunakan Railway sebagai platform hosting aplikasi. Railway menjalankan server Node.js dan menghubungkan aplikasi dengan repository. *Database* dikelola melalui layanan *cloud database* milik Aiven, sehingga backend dapat mengakses *data warehouse* menggunakan konfigurasi *environment variable*. Penggunaan *environment variable* bertujuan untuk menyimpan data sensitif seperti *host*, *username*, *password*, *port*, dan nama *database* agar tidak ditulis langsung pada kode program.

6.2 Hasil Backend

Hasil backend pada website Peble ditunjukkan melalui tersedianya beberapa *endpoint API* yang digunakan oleh *frontend* untuk mengambil, menampilkan, dan mengelola data. Endpoint tersebut mencakup autentikasi pengguna, data dashboard, data insight, data report, serta data yang berkaitan dengan pengelolaan pengguna pada halaman Admin Management. Setiap endpoint mengirimkan respons dalam format *JSON* agar dapat digunakan oleh *frontend* React.

- a) Endpoint autentikasi digunakan untuk memproses login pengguna. *Frontend* mengirimkan *username* dan *password* ke *backend*, kemudian *backend* mencocokkan data tersebut dengan tabel staff. Apabila data pengguna ditemukan, *backend* mengirimkan informasi pengguna berupa id, username, nama lengkap, kementerian, jabatan, dan *role*. Data tersebut digunakan oleh *frontend* untuk menentukan status login dan hak akses pengguna.

- b) Endpoint dashboard digunakan untuk menyediakan data ringkasan pada halaman Dashboard. Data yang dikirimkan meliputi total kasus, jumlah data berdasarkan status, tren historis, distribusi status, *breakdown* topik, serta entri terbaru. Data tersebut ditampilkan pada *frontend* dalam bentuk card statistik, grafik, dan daftar informasi agar pengguna dapat membaca kondisi umum data hoaks secara cepat.
- c) Endpoint insight digunakan untuk menyediakan data detail dari tabel *fact_hoaks* yang digabungkan dengan tabel dimensi. Data yang dikirimkan tidak hanya berupa id, tetapi juga informasi deskriptif seperti judul berita, author, link, gambar, tanggal, status hoaks, kategori, topik, dan sumber. Data tersebut digunakan oleh *frontend* untuk menampilkan informasi hoaks secara lebih lengkap pada halaman Insight atau Details.
- d) Endpoint report digunakan untuk menyediakan data laporan analitik. Data yang dihasilkan mencakup total kasus, topik terbanyak, sumber terbanyak, tren tahunan, serta data pendukung untuk tampilan laporan. Pada halaman Reports, data ditampilkan dalam bentuk grafik, panel informasi, distribusi topik, distribusi sumber, rekap historis, model prediktif sederhana, dan deteksi anomali.
- e) Endpoint Admin Management digunakan untuk mendukung pengelolaan data pengguna dan beberapa tabel utama. Endpoint ini menyediakan proses *CRUD*, yaitu *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete*. Tabel *staff* menjadi tabel utama dalam pengelolaan pengguna karena berisi data akun, jabatan, kementerian, dan *role*. Data *role* digunakan untuk membedakan akses antara admin dan user.
- f) Konfigurasi script pada *package.json* digunakan untuk menjalankan aplikasi pada tahap pengembangan maupun production. Script tersebut digunakan untuk menjalankan server, melakukan *build frontend*, menjalankan *preview*, dan menjalankan *client*. Konfigurasi Vite digunakan untuk mengatur *proxy API* agar *frontend* dapat berkomunikasi dengan *backend* melalui path */api*.

Backend Peble berperan sebagai lapisan server yang menghubungkan *frontend* dengan database. Data yang disediakan backend digunakan oleh halaman Dashboard, Insight, Reports, Admin Management, dan Profile. Respons data dari *backend* menjadi dasar bagi *frontend* dalam menampilkan informasi visual, data detail, dan laporan analitik.

6.3 Analisis Backend

Backend website Peble berperan sebagai lapisan penghubung antara *frontend* dan database. Data yang ditampilkan pada halaman *Dashboard*, *Insight*, *Reports*, *Admin Management*, dan *Profile* tidak diambil langsung dari database oleh *frontend*, tetapi melalui

endpoint API yang disediakan oleh server. Pola ini membuat komunikasi data menjadi lebih terstruktur karena setiap halaman memiliki jalur permintaan data yang jelas.

Penggunaan *Express.js* membuat *backend* dapat disusun berdasarkan kebutuhan fitur. *Endpoint* autentikasi digunakan untuk proses *login*, *endpoint dashboard* digunakan untuk data ringkasan, *endpoint insight* digunakan untuk data detail, *endpoint report* digunakan untuk laporan analitik, dan *endpoint Admin Management* digunakan untuk pengelolaan data. Pembagian *endpoint* seperti ini membantu pemisahan fungsi pada sistem sehingga setiap fitur memiliki tanggung jawab yang lebih jelas.

Struktur *database* berbasis *star schema* mendukung kebutuhan analisis data pada sistem. Tabel *fact_hoaks* menjadi pusat data utama yang menyimpan relasi antar data, sedangkan tabel dimensi seperti *dim_berita*, *dim_kategori*, *dim_status_hoaks*, *dim_sumber*, *dim_tag*, *dim_topik*, dan *dim_waktu* digunakan sebagai informasi pendukung. Struktur tersebut memudahkan *backend* dalam melakukan *query* berdasarkan waktu, status, kategori, topik, sumber, dan berita.

Endpoint dashboard dan *endpoint report* memiliki peran penting dalam penyajian informasi analitik. *Endpoint dashboard* menyediakan data ringkasan yang digunakan untuk *card* statistik, grafik tren, distribusi status, dan entri terbaru. *Endpoint report* menyediakan data yang lebih mendalam seperti topik terbanyak, sumber terbanyak, tren tahunan, rekap historis, prediksi sederhana, dan deteksi anomali. Data tersebut mendukung kebutuhan *Executive Information System* karena informasi disajikan dalam bentuk ringkas dan mudah dibaca.

Model prediktif sederhana dan deteksi anomali memberikan nilai tambah pada sisi analitik. *Linear Regression* digunakan untuk membaca kecenderungan data historis dan menghasilkan proyeksi periode berikutnya. Deteksi anomali berbasis *z-score* digunakan untuk menemukan tahun dengan jumlah kasus yang berada di luar pola normal. Pendekatan ini belum dapat dianggap sebagai model prediksi final, tetapi dapat digunakan sebagai alat bantu awal dalam membaca tren dan lonjakan data.

Endpoint Admin Management mendukung pengelolaan akses pengguna. Data pada tabel *staff* digunakan untuk menyimpan informasi akun, jabatan, kementerian, dan *role*. *Role* menjadi dasar dalam membedakan akses *admin* dan *user*. *Admin* memiliki akses terhadap halaman *Management*, sedangkan *user* hanya dapat mengakses halaman yang bersifat peninjauan data. Pembagian akses ini membantu menjaga agar fitur pengelolaan data tidak digunakan oleh pengguna yang tidak memiliki kewenangan.

Penggunaan *environment variable* pada koneksi *database* membantu menjaga konfigurasi sensitif agar tidak ditulis langsung di dalam kode program. Informasi seperti *host*, *username*, *password*, *port*, dan nama *database* dapat diatur melalui file *environment* atau pengaturan server. Cara ini lebih aman dan fleksibel ketika aplikasi dijalankan pada lingkungan *development* maupun *production*.

Bagian autentikasi masih dapat dikembangkan dari sisi keamanan. Proses *login* masih mencocokkan *username* dan *password* dengan data pada tabel *staff*. *Password* sebaiknya disimpan dalam bentuk *hash* menggunakan metode seperti *bcrypt* agar data akun tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa. Sistem juga dapat menambahkan *token authentication* seperti *JWT* untuk mengatur sesi *login* pengguna secara lebih aman dan terstruktur.

Endpoint API juga dapat dilengkapi validasi *input* agar data yang masuk ke *backend* memiliki format yang sesuai. Validasi diperlukan untuk mengurangi risiko kesalahan data, menjaga konsistensi *database*, dan mencegah *input* yang tidak sesuai. Pengembangan berikutnya juga dapat menambahkan *logging*, *monitoring*, serta *backup database* agar sistem lebih siap digunakan dalam jangka panjang.

Backend Pebble dirancang sebagai bagian utama yang menghubungkan *data warehouse* dengan antarmuka website. *Backend* menyediakan layanan *API*, menjalankan *query* ke *database*, mengolah data agregasi, mendukung autentikasi, serta menyediakan data analitik untuk *frontend*. Peran ini membuat *backend* menjadi fondasi penting dalam penyajian *dashboard*, *insight*, *report*, dan pengelolaan pengguna pada sistem.

BAB VII

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Perancangan website Peble menghasilkan rancangan sistem informasi eksekutif berbasis *data warehouse* untuk mendukung pengelolaan dan analisis data hoaks. Sistem ini diarahkan sebagai portal informasi bagi Kementerian Penelitian, Riset, dan Kajian (PRK) BEM KM Universitas Mulawarman dalam menghimpun, mengolah, dan meninjau data hoaks secara lebih terstruktur.

Data warehouse pada sistem ini dirancang menggunakan pendekatan *star schema* yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel *fact_hoaks* menjadi pusat data utama, sedangkan tabel *dim_berita*, *dim_kategori*, *dim_status_hoaks*, *dim_sumber*, *dim_tag*, *dim_topik*, dan *dim_waktu* digunakan untuk mendukung analisis data dari berbagai sudut pandang. Struktur ini membantu proses integrasi data berita hoaks-fakta agar lebih terorganisir dan mudah digunakan dalam kebutuhan analisis.

Proses *Extract, Transform, Load* atau ETL menggunakan Google Colab digunakan untuk membersihkan, menyiapkan, dan membentuk data sebelum dimasukkan ke dalam database. Tahapan ini berperan penting karena data yang berasal dari berbagai sumber perlu disesuaikan terlebih dahulu agar memiliki format yang lebih rapi, konsisten, dan siap digunakan dalam sistem.

Website Peble memiliki fitur autentikasi dan pembagian hak akses berdasarkan *role* pengguna. Admin berperan sebagai pengelola data, sedangkan user berperan sebagai peninjau hasil olahan data. Pembagian akses ini sesuai dengan kebutuhan sistem yang menjaga agar data pendukung kajian organisasi tidak dapat diubah oleh pengguna yang tidak memiliki kewenangan. Visualisasi dashboard pada Peble digunakan untuk menyajikan data hoaks dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Halaman Dashboard menampilkan ringkasan data, tren historis, distribusi status, topik rentan, dan entri terbaru. Halaman Reports menampilkan analisis lanjutan berupa distribusi topik, distribusi sumber, rekap historis, model prediktif sederhana, dan deteksi anomali.

Penerapan *Business Intelligence* pada sistem ini membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih ringkas, visual, dan relevan. Informasi tersebut dapat mendukung kebutuhan riset, kajian, dan pengambilan keputusan organisasi, khususnya dalam memverifikasi isu nasional serta mengelola data pendukung kajian secara lebih profesional.

6.2 Saran

Pengembangan Peble dapat diarahkan pada peningkatan keamanan sistem autentikasi. Penyimpanan *password* sebaiknya menggunakan metode *hashing* seperti *bcrypt* agar data akun tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa. Sistem juga dapat menerapkan *token authentication* seperti *JWT* agar sesi login pengguna lebih aman dan terstruktur.

Fitur pengelolaan data dapat dikembangkan agar admin dapat mengelola seluruh data pendukung melalui antarmuka website. Pengelolaan tersebut dapat mencakup data berita, kategori, status hoaks, sumber, tag, topik, waktu, dan pengguna. Pengembangan ini dapat mengurangi kebutuhan perubahan data secara langsung melalui database. Halaman Dashboard, Insight, dan Reports dapat dilengkapi dengan fitur filter yang lebih detail. Filter dapat dibuat berdasarkan tahun, bulan, rentang tanggal, status hoaks, kategori, sumber, dan topik. Fitur ini akan memudahkan pengguna dalam meninjau data sesuai kebutuhan kajian tertentu.

Model prediktif dan deteksi anomali dapat dikembangkan dengan metode yang lebih kuat. Pendekatan yang digunakan saat ini masih sederhana, sehingga hasilnya lebih tepat digunakan sebagai gambaran awal. Pengembangan berikutnya dapat menggunakan metode *machine learning* yang lebih kompleks agar sistem dapat membaca pola persebaran hoaks dengan lebih baik.

Fitur export laporan dapat ditambahkan agar hasil analisis dapat digunakan untuk kebutuhan arsip organisasi, bahan presentasi, atau dokumen kajian. Format export yang dapat digunakan antara lain PDF dan Excel agar data lebih mudah disimpan, dibagikan, dan digunakan kembali.

Sistem perlu dilengkapi dengan validasi input, *logging*, *monitoring*, dan *backup database*. Validasi input digunakan untuk menjaga konsistensi data yang masuk ke sistem. *Logging* dan *monitoring* digunakan untuk memantau aktivitas serta performa server. *Backup database* diperlukan untuk mengurangi risiko kehilangan data.

Pengembangan tampilan dapat diarahkan pada peningkatan responsivitas dan kenyamanan penggunaan. Tampilan yang konsisten, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan admin maupun user akan membantu sistem digunakan secara lebih efektif oleh pengurus organisasi.

LAMPIRAN

Berikut beberapa lampiran yang bisa dilihat sebagai pendukung pemahaman pembaca:

Collab Workspace:

https://colab.research.google.com/drive/1ja2J7DLHCB-Umh8kIMoW_VTUUEOcToWi#scrollTo=gFVQBPHmwRL

Github:

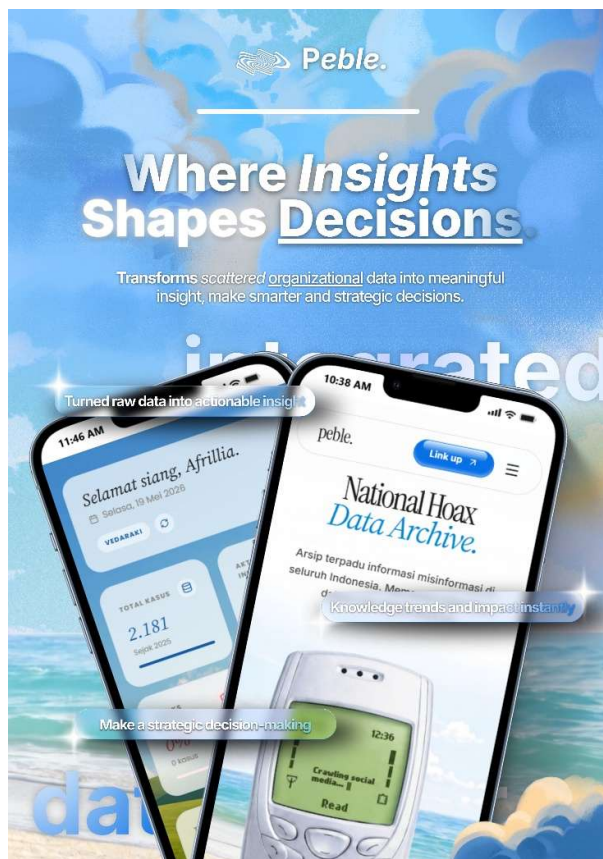
<https://github.com/syzota/peble>

Website:

<https://peble-production.up.railway.app/>

Poster:

<https://canva.link/jeql5b9qgu6vyrx>



DAFTAR PUSTAKA

- Associations, S. (2017). *PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA) SEBAGAI SARANA PENDATAAN AGENDA KEGIATAN ORMAWA*.
- Inmon, W. H. (2002). *Building the Data Warehouse*.
- Kimball, R., & Ross, M. (2002). *The Data Warehouse Toolkit*.
- Laia, M., Hakim, M. L., & Suryadi, D. (2025). *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi) Analisis Big Data untuk Deteksi Hoaks dan Disinformasi di*. 9(June), 776–782.
- Safira, R. E., & Nurlayli, A. (2023). *Comparative analysis of Indonesian news validity detection accuracy using machine learning*. 4(1), 40–51.
- Wahyuni, A. N., Listyorini, T., Supriyati, E., Informatika, T., Kudus, U. M., Kulon, K., Kudus, K., & Tengah, J. (2026). *IMPLEMENTASI MODEL INDOBERT DAN MBERT*. 10(2), 2736–2743.
- Siregar, H. (2025). *Manajemen Devops dan Deployment Aplikasi Web Modern*. Medan: Mitra Ilmu.
- Utomo, B. (2024). *Panduan Arsitektur Framework untuk Pengembang Web*. Semarang: Penerbit Cahaya.
- Hidayat, R., & Rahman, A. (2025). *Pengembangan Aplikasi Web Dinamis dengan React.js*. Jakarta: Informatika Press.
- Kurniawan, D. (2024). *Pembangunan Backend Modern Menggunakan Arsitektur Node.js*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Pratama, A. (2023). *Optimasi Performa Frontend Menggunakan Build Tool Vite*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, 9(2), 145-152.
- Putra, E. & Wijaya, K. (2024). *Arsitektur Cloud Computing dan Implementasinya pada Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ramadhan, F. (2025). *Manajemen Deployment Aplikasi Menggunakan Layanan PaaS Railway*. Jurnal Sistem Komputer Modern, 12(1), 34-41.
- Santoso, B. (2023). *Pengelolaan Database Terdistribusi Skala Besar dengan Platform Aiven*. Surabaya: Media Komputindo.
- Sari, M., & Setiawan, I. (2024). *Penerapan Arsitektur Decoupled pada Sistem Informasi Manajemen Bisnis*. Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak, 11(3), 88-95.

Rainer, R. K., Prince, B., & Cegielski, C. G. (2020). *Introduction to information systems* (8th ed.). John Wiley & Sons.

Turban, E., & Volonino, L. (2017). *Information technology for management: Transforming organizations in the digital economy* (10th ed.). John Wiley & Sons.